GiraffeGraph bitirme projesi raporu

Büyük dil modellerinde halüsinasyon ve şema sapmasını önleyen insan-döngülü bilgi grafı üretim motoru: hadis isnad zincirleri üzerine bir uygulama
Özet
1 Giriş
- 1.1 Problem
- 1.2 Vaka çalışması
- 1.3 Amaç ve yaklaşım
- 1.4 Katkılar
- 1.5 Kapsam ve sınırlar
- 1.6 Yapı

2 Arka plan
- 2.1 Hadis, isnad ve metin
- 2.2 Bilgi grafları ve şemayla sınırlandırılmış çıkarım
- 2.3 İki hata türü: kaynağın desteklemediği olgular ve şema sapması
- 2.4 Kaynağa dayandırma ve kaynakla ilişkilendirme
- 2.5 İnsan-döngülü inceleme ve yönlendirme sinyali olarak güven skoru
- 2.6 Türetilebilir olgular ve kararlar

3 İlgili çalışmalar
- 3.1 Hadis derlemleri ve etiketli kaynaklar
- 3.2 İsnad ve ravi çıkarımı
- 3.3 Ravi kimlik çözümleme
- 3.4 Hadis bilgi grafları ve model tabanlı yapılandırma
- 3.5 BDM tabanlı bilgi grafı kurma, doğrulama ve inceleme
- 3.6 Alan derlemeleri
- 3.7 Çalışmanın konumu

4 Gereksinimler ve kapsam
- 4.1 Kullanıcılar ve kullanım senaryoları
- 4.2 İşlevsel gereksinimler
- 4.3 İşlevsel olmayan gereksinimler
- 4.4 Kapsam dışı

5 Sistem tasarımı
- 5.1 Tasarım ilkeleri
- 5.2 Mimari
- 5.3 Veri modeli
- 5.4 Adım adım boru hattı
- 5.5 Doğrulama denetimleri
- 5.6 İlişki kimliği
- 5.7 Karar kaydı
- 5.8 İsnad vaka çalışmasının eklentileri
- 5.9 Tasarım kararları ve alternatifler

6 Gerçekleştirim
- 6.1 Teknoloji yığını
- 6.2 Depo düzeni
- 6.3 API arayüzü
- 6.4 Model sağlayıcısı soyutlaması
- 6.5 Kalıcı saklama

6.6 Panel
6.7 Testler ve sürekli entegrasyon
6.8 Çalıştırma
6.9 Bilinen sınırlamalar
7 Değerlendirme
7.1 Sorular
7.2 Veriler ve referans etiketleri
7.3 Protokol
7.4 Koşullar
7.5 Çıkarım sonuçları
7.6 Denetimlerin yakaladıkları
7.7 Modelin güven skoru
7.8 İnceleme yükü, commit işlemleri ve maliyet
7.9 İkinci bir model: yapılandırma hatası
7.10 Ravi kimliği
7.11 Ölçülmeyen konular
7.12 Önceki pilot
8 Destek çalışmaları: neyin saklanması gerekir
8.1 Etiketli isnad zincirlerinde kimlik kararının yeniden kullanımı
8.2 İkinci bir alan: kod ajanı için neyin saklanması gerekir
8.3 İki çalışmanın ekledikleri ve göstermedikleri
9 Tartışma
9.1 Denetimin yeri
9.2 Modele ne için ihtiyaç var?
9.3 Güven skoru
9.4 Katı commit kuralının maliyeti
9.5 Saklanan kararlar ve türetilen olgular
9.6 Geçerlilik tehditleri
9.7 Sistemin sınırları
10 Sonuç ve gelecek çalışma
10.1 Bitirme Projesi II planı
10.2 Hadis dışındaki alanlar
Kaynaklar
Ek A Sonuçları yeniden üretme
Ek B Sonuç dosyaları
Ek C Yapay zekâ araçlarının kullanımı

Büyük dil modellerinde halüsinasyon ve şema sapmasını önleyen insan-döngülü bilgi grafı üretim motoru: hadis isnad zincirleri üzerine bir uygulama

Bitirme Projesi Raporu

Yahya Efe Kuruçay, Deniz Büyükşahin, Alperen Ulukaya

Danışman: Dr. Taha Yiğit Alkan

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

CSE 491 Bitirme Projesi I, Güz 2026–2027

13 Ekim 2026 taslağı

Özet

Büyük dil modelleri (BDM), metni bilgi grafı olgularına dönüştürebilmektedir; ancak kaynakta bulunmayan olgular eklemekte ve kendilerine verilen şemadan sapmaktadır. Bu raporda, modelin yalnızca öneri ürettiği GiraffeGraph Core motoru sunulmaktadır. Önerilen her olgu, kaynaktan bir alıntı taşımakta; deterministik denetimler ise olgunun insan incelemesi gerektirip gerektirmediğini belirlemektedir. Olgu, ancak bir inceleyicinin kararı ya da adı kayıtlı bir otomatik politika aracılığıyla kabulü kaydedildiğinde grafa girmektedir. Vaka çalışması, hadisin başında yer alan ravi zinciri olan isnaddır. Tasarım, dil modeliyle kurulan bir bilgi katmanında saklanması gerekenin insan kararı olduğu ve kaynaktan türetilebilen her şeyin yeniden türetildiği iddiasına dayanmaktadır.

Motor, altı temel hadis kitabından seçilen 300 hadis üzerinde değerlendirilmiştir. Mevcut bir platform kaynaklı derlemin ravi etiketleri referans olarak kullanılmış, eşleştirme protokolü sabit tutulmuş ve hadis düzeyinde bootstrap aralıkları hesaplanmıştır. Gevşek eşleştirmede kural tabanlı ayrıştırıcı F1 0,923'e, yalnız şema verilen model 0,890'a, tip açıklamaları ve alan ipuçları eklenen aynı model ise 0,956'ya ulaşmıştır. Katı eşleştirmede her iki model koşulunun da ayrıştırıcının üzerinde sonuç verdiği görülmüştür. Çıkarılan adın modelin kendi alıntısında bulunup bulunmadığını sınayan denetim, yalnız şema verilen modelin önerilerinin %9'unu işaretlemiştir. İşaretlenen önerilerin %79'u referansla eşleşmemiş ve bunlar modelin etiketle eşleşmeyen tüm önerilerinin %84'ünü oluşturmuştur. Bu önerilerin çoğunun, modelin çevriyazıya çevirdiği, başka bir ad hâlinde yazdığı ya da bir akrabalık ifadesinden çıkarsadığı adlar olduğu görülmüştür. İncelemesiz kabul edilen adaylarda kesinlik (precision) 0,914'ten 0,985'e yükselmiştir. Alıntının kaynakta bulunup bulunmadığını sınayan denetim hiçbirini belirleyememiştir; çünkü modelin kaynağı doğru alıntıladığı, ancak adı değiştirdiği gözlemlenmiştir. Modelin bildirdiği güven skoru, etiketle eşleşen ve eşleşmeyen öneriler arasında zayıf bir ayrım sağlamıştır (AUC 0,634). Ravinin yazılı adıyla tanımlanması, her on zincir konumundan birinin birden çok kişinin paylaştığı bir ad altında toplanmasına yol açmıştır.

İki destekleyici çalışmada, iddianın saklamayla ilgili yönü sınanmıştır. Etiketli 27.056 zincir üzerinde yapılan benzetimde, anahtarı yalnızca yazılı ad olan kimlik kararı her on geçişten birinde yanlış yeniden kullanılmıştır. Kararın kapsamının deterministik bir kuralın saptadığı çelişkilerden türetilmesi, sabit ve dar bir anahtarın gerektirdiği inceleyici sorularının yaklaşık yarısıyla sessiz hatayı geçiş başına 0,014'e indirmiştir. Bu sonuç, ikinci bir etiket kümesinde ve dışarıda bırakılan kitaplarda da elde edilmiştir. İkinci bir alanda kod ajanı, motorun kodunun neden o şekilde yazıldığına ilişkin soruları yalnız koddan %0 ile %4 arasında, karar defteriyle %88 ile %100 arasında doğru yanıtlamıştır. Yeterli araç çağrısı hakkı bulunduğunda ise yapısal olguları herhangi bir belge olmadan koddan okuyabilmiştir.

Referans etiketleri insan altın standardı değildir; koşular hiçbir insan tarafından incelenmemiştir. Motorun değerlendirmesinde kullanılabilir sonuç üreten tek bir model bulunmaktadır. Defter çalışmasındaki inceleyici etiketlerden benzetilmiş ve deneyler motorun bellekte çalışan arka ucunda yürütülmüştür. Yazılımda 285 otomatik arka uç testi bulunmaktadır; bunların on ikisi boru hattını PostgreSQL ve Neo4j üzerinde sınamaktadır. Ayrıca yazılım, bir zincirin her bağlantısına ait kaynak alıntısı ve kabul kaydıyla birlikte okunabildiği bir panel içermektedir.

Anahtar kelimeler: bilgi grafı, büyük dil modelleri, insan-döngülü sistem, kaynağa dayandırma, karar kaydı, şema sapması, hadis, isnad

1 Giriş

1.1 Problem

Metinden kurulan bir bilgi grafının yararlı olması, içerdiği her olguya güvenilebilmesini ve her olgunun izlenebilmesini gerektirmektedir. Büyük dil modelleri (BDM), çıkarım maliyetini düşürmektedir: bir metin parçası ve şema verildiğinde model, saniyeler içinde düğüm ve ilişkiler döndürmektedir. Bununla birlikte aynı modeller, sonradan fark edilmesi zor iki tür hata yapmaktadır. Metin parçasının desteklemediği olgular üretmekte ve tanımlanmamış bir tip ya da özellik kullanarak şemadan sapmaktadır. Bu tür bir çıktı grafa yazıldığında doğru çıktıdan ayırt edilememektedir.

Yaygın çözüm, modelden bir alıntı ve güven skoru istenmesidir. Alıntı, olgunun nereden geldiğini göstermekte; skor ise hangi olguların kontrol edileceğine işaret etmektedir. Bu çalışmada da aynı düşünceden hareket edilmiştir. Ancak geliştirilen kodda, pilot çalışmada ve bu raporun deneylerinde, denenen modellerle her iki yöntemin de varsayıldığı gibi çalışmadığı gözlemlenmiştir. Modelin kaynağı doğru alıntıladığı, ardından alıntıda bulunmayan bir değer yazdığı görülmüştür. Referansla eşleşen ve eşleşmeyen çıktılara verilen güven skorunun ise neredeyse aynı olduğu belirlenmiştir.

1.2 Vaka çalışması

Problem, hadisin başında yer alan ravi zinciri olan isnad üzerinde incelenmektedir: "A bize anlattı, o B'den, o C'den". Bu görev, araştırma sorusuna üç nedenle uygundur. Zincir, doğası gereği bir graftır. Ayrıca âlimler hadisi zincirindeki kişilere göre değerlendirdiğinden ve tek bir yanlış ad hükmü değiştirdiğinden, hatalar sonucu etkilemektedir. Son olarak, etiketli verilerin bulunması, çıktının gözle incelenmesi yerine puanlanmasına olanak sağlamaktadır.

Bu görev için mevcut çözümler bulunmaktadır. Büyük etiketli eğitim kümeleri bulunduğunda ince ayar yapılmış modeller, ravileri ve aralarındaki bağlantıları doğru biçimde çıkarmaktadır [1]. Altı temel hadis kitabının ontolojisi ve bilgi grafı yayımlanmış [2, 3], ravi adları da biyografik veritabanlarına bağlanmıştır [4]. Hadis alanı dışında, model ile graf arasındaki doğrulama adımları bütün iş akışları olarak karşılaştırılmış ve olgular güven skoruna ya da görüş ayrılığına göre insanlara yönlendirilmiştir [5, 6]. Bu çalışmalar Bölüm 3'te incelenmektedir. Bununla birlikte, söz konusu adımdaki her deterministik denetimin neyi yakaladığını aynı adaylar üzerinde ve dış bir referansa karşı ölçen, incelemeye yönlendirme sinyali olarak modelin kendi güven skoruyla karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.

1.3 Amaç ve yaklaşım

Çalışmanın amacı, dil modelinin graf olguları önerdiği, deterministik denetimler ve insan incelemesiyle hangi önerilerin kabul edileceğinin belirlendiği, kabul edilen her olgunun kaynak alıntısı ile kabul sürecine ilişkin kaydının korunduğu bir motor geliştirmektir. İkinci amaç, denetimlerin katkısının ölçülmesidir.

Her iki amaç, Bölüm 2.6'da bütünüyle ifade edilen tek bir iddiaya dayanmaktadır. Ayrıştırıcının ya da modelin metinden çıkardığı bir olgu yeniden çıkarılabildiği için saklanması gerekmemektedir. Bir insanın kabulü, reddi ya da düzeltmesi ise hiçbir şeyden türetilememekte ve bir kez saklanması gerekmektedir. Motor bu ayrım üzerine kurulmuştur. Üçüncü amaç, söz konusu ayrımın motorun kendi görevinde ve başka bir alanda sınanmasıdır.

GiraffeGraph Core motoru, modeli güvenilmeyen bir öneri üreticisi olarak ele almaktadır. Bir denetimden geçemeyen aday, sessizce reddedilmek yerine gerekçe koduyla inceleme kuyruğuna gönderilmektedir.

İnceleyicinin kararı, adı, karar zamanı ve süresiyle birlikte saklanmakta; sonraki işlemler bu kararı geçersiz kılamamaktadır. İnsan müdahalesi olmadan kabul edilen adaylar, adı kayıtlı bir politika tarafından kabul edilmiş olarak kaydedilmektedir. Hadise özgü davranışlar, bir bölütleme stratejisi, bir şema şablonu ve bir kural tabanlı sağlayıcı aracılığıyla eklenti olarak eklenmektedir.

1.4 Katkılar

1. **Çalışan bir motor.** Motor, kaynağa dayandırılmış adaylar, adayı incelemeye yönlendiren on gerekçe kodu ve tanımsız tip ve özellikleri kaydeden iki gerekçe kodu içermektedir. Aynı iki ravi arasındaki ayrı aktarımları ayrı tutan ilişki kimliği, yalnızca yeni kayıt eklenen bir karar kaydı, zincir görünümü ve gerçek PostgreSQL ve Neo4j örnekleri üzerinde de çalışan bir test paketi bulunmaktadır (Bölüm 5 ve 6).
2. **Motor içindeki denetimlerin ölçümü.** Daha önce görülmemiş 300 hadiste, değerin alıntıda bulunması denetimi, yalnız şema verilen modelin referansla eşleşmeyen 145 önerisinin 122'sini, henüz hiçbiri kabul edilmeden işaretlemiştir. Alıntının kaynakta bulunması denetimi ise hiçbirini işaretlememiştir (Bölüm 7).
3. **Çıkarım koşullarının tek bir boru hattında karşılaştırılması.** Kurallar, yalnız şema verilen model, tip açıklamaları ve alan ipuçları eklenen model ve girdisi zincir metin aralığıyla sınırlandırılan aynı model, eşli bootstrap aralıklarıyla karşılaştırılmıştır. Yalnız şema içeren isteme açıklama ve ipucu eklenmesi F1'i 0,066 artırmış; girdinin zincir metin aralığıyla sınırlandırılması ise yarar sağlamamıştır.
4. **Bir değerlendirme kiti ve veri kümeleri.** Sabit eşleştirme protokolü kullanan bir puanlayıcı, denetimlerin, güven skorunun ve maliyetin analizi, mevcut etiketli bir derlemden oluşturulmuş ve kökeni belirtilmiş 300 hadislik test kümesi ve gelecekte hazırlanacak insan etiketli küme için kılavuz içeren bir etiketleme formu sunulmuştur.
5. **Ravi kimliği için bir taban çizgisi.** Bu taban çizgisiyle, referans etiketlerinde yazılı bir adın ne sıklıkla birden çok kişiyi temsil ettiği sayısallaştırılmıştır.
6. **İki etiketli derlem üzerinde ravi kimliği karar defteri benzetimi.** Anahtarı yalnızca ad olan bir kararın, her on geçişten birinde yanlış yeniden kullanıldığı görülmüştür. Kararın kapsamının deterministik bir kuralın saptadığı çelişkilerden türetilmesi, sabit ve dar bir anahtarın hata düzeyine, onun gerektirdiği inceleyici sorularının yaklaşık yarısı ile üçte ikisi arasında kalan bir soru sayısıyla yaklaşmıştır. Bu sonuç, defterin görmediği kitaplarda da elde edilmiştir (Bölüm 8.1).
7. **İkinci bir alanda deney.** Bu deneyde bir kod ajanı, motorun kaynak kodu hakkındaki soruları yanıtlamıştır. Kararlara ilişkin soruların yalnız koddan neredeyse hiç yanıtlanamadığı, karar defteriyle ise neredeyse her zaman yanıtlandığı görülmüştür. Ajanın kodu okuyabilecek kadar kaynak ayırabildiğinde, kodun saklanmış bir açıklamasına ihtiyaç duymadığı belirlenmiştir (Bölüm 8.2).

1.5 Kapsam ve sınırlar

Raporda bir prototip ele alınmaktadır. Ravi kimlik çözümleme, biyografik tarihler gerektiren kurallar, graf üzerinden soru yanıtlama ve kimlik doğrulama motorun kapsamı dışındadır (Bölüm 4). Kimlik kararları ve tarih kuralı yalnızca Bölüm 8.1'deki benzetimde yer almaktadır. Referans etiketleri mevcut derlemlerden alınmıştır; bağımsız etiketleyicilerin ürettiği bir altın standart değildir. Değerlendirme koşuları hiçbir insan tarafından incelenmemiştir; dolayısıyla döngünün insan tarafı uygulanmış ve test edilmiş, ancak ölçülmemiştir. Motorun değerlendirme sonuçları, bellekte çalışan arka uç üzerinde tek bir modelden elde edilmiştir. İki destekleyici çalışma keşif niteliğindedir: birinde inceleyici etiketlerden benzetilmiş, diğerinde ise okuyucu olarak bir model kullanılmıştır. Bölüm 7'de ölçülmeyenler listelenmekte, Bölüm 9'da sonuçlara ne ölçüde güvenilebileceği tartışılmaktadır.

1.6 Yapı

Bölüm 2'de hadis zincirlerine ve dil modelleriyle çıkarıma ilişkin arka plan sunulmaktadır. Bölüm 3'te ilgili çalışmalar incelenmekte, Bölüm 4'te gereksinimler ve kapsam belirlenmektedir. Bölüm 5 ve 6'da tasarım ve

gerçekleştirim açıklanmakta, Bölüm 7'de motorun değerlendirmesi raporlanmaktadır. Bölüm 8'de nelerin saklanması gerektiğine ilişkin iki destekleyici çalışma sunulmaktadır. Bölüm 9'da sonuçlar tartışılmakta, Bölüm 10'da ikinci dönem planıyla rapor tamamlanmaktadır.

2 Arka plan

Bu bölümde vaka çalışmasının alanı ve tezin geri kalanının dayandığı kavramlar tanıtılmaktadır.

2.1 Hadis, isnad ve metin

Hadis, iki parçadan oluşan bir rivayettir. İsnad (إسناد), rivayetin aktarıldığı ravilerin zinciri; metin (متن) ise rivayet edilen sözün kendisidir. Bazı kaynaklarda ve veri kümesi adlarında aynı zincir için sened sözcüğü kullanılmaktadır. Bu bölümden itibaren isnad için "zincir", metin için "rivayet metni" ifadeleri kullanılmaktadır.

Zincir, kitabı derleyen kişiden başlayarak yazılmakta ve Hz. Muhammad'e ya da ilk ravi kuşağı olan sahabilerinden birine kadar geriye gitmektedir. Zincirde adı geçen her ravi, rivayeti kendisinden sonra adı geçen raviden almıştır. Örneğin Sanadset derleminde al-Nasai'nin kitabındaki 693 numaralı hadis için etiketlenen zincirde beş ravi bulunmaktadır: Muhammad ibn Mansur, Sufyan, al-Zuhri, Sa'id ve Abu Hurayra [7].

Raviler, aktarım kalıplarıyla (sigha, صيغة) birbirine bağlanmaktadır. Yaygın kalıplar arasında haddathana ("bize rivayet etti"), akhbarana ("bize haber verdi"), sami'tu ("işittim") ve 'an (عن, "-den") bulunmaktadır. Kalıp, rivayetin bir raviden diğerine nasıl geçtiğini belirtmekte; 'an ise bunu açık bırakmaktadır. Bu nedenle graf modelinde kalıp, iki ravi arasındaki ilişkinin bir özelliği olarak tutulmaktadır.

Bir hadis, derleyiciye birden çok zincir üzerinden ulaşabilmektedir. Bu paralel zincirler art arda yazıldığında, tahvil (تحويل) denen ح harfi yeni bir zincire geçişi belirtmektedir; bu harf, zincir geçiş işareti olarak adlandırılmaktadır. Altı temel hadis kitabından seçilen 300 hadislik örneklemde, kaynak etiketlerine göre 74 hadisin birden çok zinciri bulunmaktadır [8]. Bir hadisin zincirleri ayrı tutulmadığında grafta hiçbir zincirin belirtmediği aktarım yolları oluşmaktadır.

Güçlük, ravi kimliğinin belirlenmesindedir. Aynı kişi "Sufyan ibn Uyayna", "Ibn Uyayna" ya da "Sufyan" olarak geçebilmekte; farklı kişiler de aynı kısa adı paylaşabilmektedir. Yukarıdaki zincirde metin, hangi Sufyan'ın ya da hangi Sa'id'in kastedildiğini belirtmemektedir. "Babasından, dedesinden" gibi bazı zincirlerde ise hiç kimsenin adı verilmemektedir.

Her adın bir ravi kimliği taşıdığı AR-Sanad test kümesindeki 27.056 gerçek zincirde, 15.301 farklı ad dizgisinin 815'i birden çok kimliğe karşılık gelmektedir. Muhammad adı 27 raviye, "babası" ifadesi ise 421 raviye karşılık gelmektedir [8, 9].

Zincir ravileri üzerinden değerlendirildiğinden kimlik gereklidir. Rical (رجال) denen ravi biyografisi literatüründe, her ravinin kim olduğu ve âlimler tarafından ne kadar güvenilir bulunduğu kaydedilmektedir. Kuşaklara göre düzenlenmiş eserler bu literatürün bir parçasıdır [10]. Kullanılan veri kümeleri, tabaka ve Ibn Hajar ile al-Dhahabi'ye atfedilen güvenilirlik dereceleri gibi bu geleneğe ait alanlar taşımaktadır [8]. İki farklı ravinin tek düğümde birleştirilmesi zincir hakkındaki hükmü değiştirebilmekte; birleştirmenin atlanması ise yalnızca yinelenen bir düğüm bırakmaktadır. Metin tek başına bu durumları çözemediğinden, raviler için yetkili bir kimlik listesine ve bir uzmana ihtiyaç duyulmaktadır.

Altı temel hadis kitabı (Türkçede Kütüb-i Sitte), al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai ve Ibn Majah'ın kitaplarıdır. Eleştirel bir derlemede, değerlendirme ölçütlerinin bu altı kitaba dar biçimde odaklanması alanın zayıflıkları arasında sayılmaktadır [11].

2.2 Bilgi grafları ve şemayla sınırlandırılmış çıkarım

Bilgi grafı, tipli ilişkilerle birbirine bağlanmış tipli düğümler kümesi olarak ele alınmaktadır; düğümler ve ilişkiler özellik taşımaktadır. Kavrama ve alana özgü graf kurulumuna ilişkin derlemeler [12, 13] kaynaklarında bulunabilmektedir. Şema, hangi düğüm tiplerine, ilişki tiplerine ve özelliklere izin verildiğini belirlemektedir. Ravi zincirleri için bir şemada az sayıda öğe yeterlidir: ravi düğümü, hadis düğümü ve hadis referansını, zincir numarasını, zincirdeki konumu ve aktarım kalıbını taşıyan bir "-den rivayet etti" ilişkisi.

Zincirler hakkındaki sorular yol ve ağ soruları olduğundan graf bu alana uygundur. İki zincirin ortak ravisi herhangi bir tek metin parçasında yazılmamakta; bu ravinin bulunması için her iki zincirin de dolaşılması gerekmektedir.

Büyük dil modelleri (BDM), metinden bu tür graflar kurabilmektedir [14, 15]. Bu kapsamda iki strateji bulunmaktadır. Önce şemanın belirlendiği çıkarımda modele izin verilen tipler ve bir çıktı sözleşmesi verilmekte, çıktısı şemaya göre doğrulanmaktadır. İkinci stratejide model serbestçe çıkarım yapmakta, sonraki bir adımda ise ürettikleri tanımlanmakta ve kanonikleştirilmektedir. Extract, Define, Canonicalize çerçevesi buna örnektir [16]. Bu yaklaşım, önceden şema gerektirmemektedir. Çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeye göre bunun bedeli ikinci bir geçiştir; kanonikleştirme de hataların oluşabileceği bir adım daha eklemektedir.

2.3 İki hata türü: kaynağın desteklemediği olgular ve şema sapması

Projenin başlığında iki hata türü adlandırılmaktadır. Şema sapması, çıktının şemada tanımlanmayan tipler ya da özellikler kullanmasıdır. Aynı ilişki bir grupta HEARD_FROM, sonraki grupta TOLD ya da narratedBy olarak adlandırılabilmektedir. Tip düzeyinde model, tanımsız bir düğüm ya da ilişki tipi yazmaktadır. Özellik düzeyinde ise tanımsız bir özellik anahtarı ya da izin verilen listenin dışında bir değer üretmektedir.

Halüsinasyon, kaynağın desteklemediği üretilmiş içerik için kullanılan yaygın addır. Ji ve arkadaşları, doğal dil üretimindeki halüsinasyonları derlemektedir [17]. Bu derlemede bilgi grafı çıkarımı bir görev olarak ele alınmadığından, verilen sayılar bu çalışmanın düzenine aktarılamamaktadır. Bu çalışmada daha yalın olan "kaynağın desteklemediği olgu" terimi kullanılmaktadır.

Tek bir "halüsinasyon oranı", bu başlık altında en az üç farklı durum sayıldığından çıkarım için fazla genel kalmaktadır:

- **Değer kaynakta yoktur.** Çıkarılan değer, örneğin bir ravi adı, kaynak metinde hiç geçmemektedir.
- **Değer modelin kendi alıntısında yoktur.** Model, kaynakta gerçekten geçen bir parçayı alıntılamakta; ancak bildirdiği değer o parçada geçmemektedir. Bu durum, gerçek hataları ve sessiz normalizasyonu kapsamaktadır. Örneğin metinde belirtme hâlinde bulunan bir ad, yalın hâlde döndürülmüş olabilmektedir. İkinci durumda model, hiçbir yerde kaydedilmeyen bir karar vermiştir.
- **Kategori hatası.** Değer metinde geçmekte ve tip şemada bulunmakta; ancak çıkarılan öğe o tipe ait olmamaktadır. Peygamber'in ravi olarak çıkarılması buna örnektir.

Bu üç sınıf farklı denetimlerle yakalandığından, Bölüm 7.6'da ayrı ayrı raporlanmaktadır. Text2KGBench, metinde bulunmanın neden doğru olmakla aynı şey olmadığını göstermektedir. Halüsinasyon ölçüsü, bir üçlünün öznesinin ya da nesnesinin cümlede veya ontolojide bulunup bulunmadığını sınamaktadır. Değerlendirme ölçütünün Wikidata-TekGen bölümünde Vicuna-13B ile özne halüsinasyonu 0,17 iken referans üçlülere karşı kesinlik (precision) 0,38 olmuştur [18].

2.4 Kaynağa dayandırma ve kaynakla ilişkilendirme

Kaynağa dayandırma, her çıktıyı kaynaktaki kanıta bağlamaktadır. Bu kapsamda iki yöntem ailesi ele alınmaktadır.

Alıntı tabanlı denetimlerde, modelden her aday olguyla birlikte birebir alıntı döndürmesi istenmekte; ardından alıntının kaynak segmentte ve çıkarılan değerin alıntıda bulunup bulunmadığını sınayan dizgi testleri uygulanmaktadır. Bu testler deterministiktir, maliyetleri yok denecek kadar azdır ve her adayda çalıştırılabilmektedir. Bir şeyin yanlış olduğunu gösterebilmekte, ancak adayın doğru olduğunu gösterememektedir.

İddia düzeyindeki yöntemler, serbest metnin değerlendirilmesine dayanmaktadır. FActScore, uzun bir yanıtı atomik iddialara ayırarak her birini doğrulamakta; SAFE de uzun metinlerin olgusal doğruluğunu benzer biçimde ele almaktadır [19, 20]. Rashkin ve arkadaşları, üretilen metnin belirlenmiş kaynaklara dayandırılabilirliğinin nasıl ölçüleceğini tanımlamaktadır [21]. SummaC ve AlignScore, çıkarımsal gerektirme ya da hizalama modelleri kullanarak bir iddianın bir metinle tutarlılığını puanlamaktadır [22, 23]. RARR ve Chain-of-Verification, çıktıyı düzeltmek ya da doğrulamak için ek model çağrıları kullanmaktadır [24, 25]. Bu yöntemler cümle ya da iddia düzeyinde çalışmakta; otomatik olanlar öğe başına en az bir model çağrısı gerektirmektedir. Ravi adı gibi kısa ve yapılandırılmış bir değer için dizgi testleri daha ucuz bir ilk adımdır. Anlamı değerlendiremediklerinden, bu testleri bir insan adımı izlemektedir.

2.5 İnsan-döngülü inceleme ve yönlendirme sinyali olarak güven skoru

İnsan-döngülü tasarımda, aday olgular grafa yazılmadan önce bir insan tarafından bu olgular hakkında karar verilmektedir. Uzman zamanı kıt kaynak olduğundan, sistemin insanın görmesi gereken adayları seçen bir yönlendirme sinyaline ihtiyacı bulunmaktadır.

İlk akla gelen sinyal, modelin kendi çıktısı için bildirdiği güven skorunun bir eşikle karşılaştırılmasıdır. Modelin bildirdiği bu güven skorunun doğrulukla örtüşüp örtüşmediği, kalibrasyon problemi olarak incelenmektedir [26, 27]. Hadis alanında, eğitilmiş bir sınıflandırıcıda bile ihtiyat gerekmektedir: Mahmoud ve arkadaşları, ravi tanıma modellerinin yanlış tahminlerinin %12,9'unun 0,90'ın üzerinde güven skoruyla yapıldığını bildirmektedir [9]. Bölüm 2.6'da ele alınan deneme yazısında, modelin hatalarının dışarıdan doğru çıktısına benzediği savunulmaktadır [28].

İki alternatif bulunmaktadır. Bölüm 2.4'teki bir testin başarısız olması gibi deterministik risk işaretleri, modelin kendisi hakkındaki değerlendirmesi kullanılmadan adayı incelemeye yönlendirebilmektedir. Konformal tahmin, bir kalibrasyon kümesi bulunduğunda dağılımdan bağımsız hata güvenceleri sunmaktadır [29]. Sinyal ne olursa olsun, iki yönlendirme politikası ancak aynı kapsama oranında karşılaştırılabilmektedir. Raja, seçici yanıt sunmanın hata oranlarını bu şekilde karşılaştırmaktadır [30]. Bölüm 7.7'de güven skoru sinyali bir denetimle, incelemeye gönderilen geçişlerin karşılaştırılabilir paylarında karşılaştırılmaktadır.

2.6 Türetilebilir olgular ve kararlar

Son kavram, projenin "The Cache and the Ledger" adlı iç deneme yazısına dayanmaktadır [28]. Bu yazının ilkesine göre, doğruluğun esas alındığı bir kaynaktan türetilebilen olgu önbellektir ve saklanmak yerine yeniden üretilmelidir; türetilemeyen olgu ise karardır ve bir kez saklanmalıdır.

Deneme yazısında örnek olarak bir belgelendirme sayfası kullanılmaktadır. "Denetleyici bu dosyadadır" bilgisi koddan yeniden elde edilebilmektedir. "Başka bir tasarım değerlendirildi ve reddedildi" bilgisi ise kod seçilmeyen seçeneği içermediğinden elde edilememektedir.

Deneme yazısında ilke, yazıya ait betiklerin yeniden ürettiği sayımlarla desteklenmektedir. 733 Python Enhancement Proposals belgesi içinde, bir linter başlığı kontrol ettiği hâlde 42 ileri yönlü "replaces" bağlantısının 27'sine geri bağlantı verilmiştir (%64). Yazıda, saklanan türetilebilir değerlerin zamanla bozulduğu, geri bağlantıları türetilen ve yalnızca yeni kayıt eklenen karar kayıtlarının ise tasarımları gereği bu sorunu önlediği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca sınırlar belirtilmektedir: kararların yerleşik bir sağlama toplamı bulunmamakta ve otomatik bir denetim problemi işaretleyebilmekte, ancak bir ifadenin doğru olduğunu onaylayamamaktadır.

Bu ilke çıkarıma uygulandığında, ayrıştırıcının ya da modelin metinden çıkardığı aday olgu türetilebilirdir; çünkü model her seferinde aynı çıktıyı vermese de aday olgu aynı metinden yeniden çıkarılabilmektedir. Bir insanın kabulü, reddi, düzeltmesi ya da iki raviyi birleştirmesi ise hiçbir kaynaktan türetilememekte; kimin, ne zaman karar verdiğiyle birlikte bir kez kaydedilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sistem, her olgu için kararların izini tutmaktadır.

Bu ilke, Bölüm 2.3'teki ikinci sınıfı da açıklamaktadır. Modelin sessizce normalize ettiği bir değer, ne metinden doğrudan türetilmiş bir değerdir ne de kaydedilmiş bir insan kararıdır. Kabul edilmeden önce adı kayıtlı bir kural ya da bir insan tarafından doğrulanması gerekmektedir.

3 İlgili çalışmalar

Bu bölümde hadis verileri, ravilerin çıkarımı ve kimliklerinin belirlenmesi, hadis bilgi grafları ve büyük dil modelleriyle (BDM) kurulan bilgi graflarının değerlendirilmesi üzerine çalışmalar incelenmektedir. Her çalışma için referansın kim tarafından üretildiği, kalitenin hangi düzeyde ölçüldüğü ve etiketleyici uyumunun raporlanıp raporlanmadığı ele alınmaktadır.

Çalışmalar, Ekim 2026'da web araması ve birincil kaynakların okunması yoluyla bulunmuştur. Tarama sistematik olarak yürütülmemiştir. Üç durum dışında tam metinler okunmuştur: Oumer'in tezine açık erişim bulunmadığından sayılar yazarın model deposundan alınmış; Gao ve arkadaşlarının çalışmasında Bölüm 1 ile 7.1 arası, Raja'nın çalışmasında ise Bölüm 6 ile 8 arası okunmuştur. 2023 tarihli SemanticHadith makalesi ve Bölüm 3.5'te adı geçen graf kurma çerçeveleri için bibliyografik kayıtlara dayanılmakta ve sayı raporlanmamaktadır.

3.1 Hadis derlemleri ve etiketli kaynaklar

Sanadset 650K, 650.986 kayıt içermekte ve 926 kitabı kapsadığı belirtilmektedir [7]. İndirilen dosyada 956 farklı kitap değeri bulunmaktadır [8]. Metin web kazımayla toplanmış, bileşenleri ayrılmış ve raviler "düzenli ifadeler ve metin eşleştirme yardımıyla" etiketlenmiştir. Veri makalesinde doğruluk ölçümü ya da insan denetimi raporlanmamaktadır. Bu etiketlere karşı elde edilen skor, kurallarla uyumu ölçmektedir. Lisans, Hugging Face kopyasının veri kümesi kartında cc0-1.0 [31], ilk yüklemenin Mendeley Data kaydında ise "CC BY 4.0" olarak belirtilmiştir; her iki kayıt da 12 Ekim 2026'da okunmuştur.

Ifta Sunnah veri ailesi, derleyicisinin Ifta' Sunnah dijital kütüphanesinden web taraması ve ayrıştırma yoluyla çıkardığı tek bir derlemin Kaggle'daki üç sürümünden oluşmaktadır [8]. Özgün derlemde 33 kitap, 276.347 hadis ve 20.957 ravi profili bulunmaktadır. Varlık ve ilişki sürümü, ravi metin aralıklarını ve aktarım ilişkilerini eklemekte; 223.478 hadisten oluşan sabit bir bölünme kullanmaktadır (156.434 eğitim, 33.521 doğrulama, 33.523 test). Graf sürümünde, her zincir adımının bir ravi kimliğine bağlandığı 257.840 hadis bulunmaktadır. Etiketler, platformun üçüncü bir tarafça yeniden yapılandırılmış işaretlemeleridir. Bununla birlikte kaynakta, platformun bunları nasıl ürettiği açıklanmamakta ve etiketleyici uyumu raporlanmamaktadır. 12 Ekim 2026'da Kaggle lisans alanında özgün derlem için "CC BY-SA 4.0", varlık sürümü için "Unknown", graf sürümü için "CC BY-NC-SA 3.0 IGO" ifadeleri yer almıştır. Belgelerde, kullanıcılardan platformun koşullarına uymaları istenmektedir.

AR-Sanad 280K, eğitim ve doğrulama için 279.625 yapay zincir ile altı temel hadis kitabından alınmış 27.056 gerçek zincirlik bir test kümesi sunmaktadır. Test kümesi 6.378 raviyi kapsamakta ve her ad bir ravi kimliği taşımaktadır [9]. Makaleye göre kaynak web sitesindeki ravi kimlikleri, 30 uzmandan oluşan bir grup tarafından belirlenmiştir. Test kümesi ayrılmış adları içermekte, ancak hadis metnini içermemektedir; dolayısıyla bu kümeyle kimlik sınanabilmekte, çıkarım sınanamamaktadır. Depoda lisans dosyası bulunmamaktadır. Makalenin kaydında CC BY 4.0 lisans bağlantısı yer almakla birlikte, depoda bu lisansın veriyi de kapsayıp kapsamadığı açıklanmamaktadır [8].

3.2 İsnad ve ravi çıkarımı

Altammami ve arkadaşları, n-gram modelleriyle zinciri rivayet metninden ayırmaktadır [32]. Çalışmada, altı kitabın her birinden 40'ar hadis olmak üzere 240 hadis etiketlenmiş ve ayrım noktasının doğruluğu hadis başına ölçülmüştür. İkili gram modeli 240 hadisin 222'sinde (%92,5), üçlü gram modeli ise %48'inde doğru sonuç vermiştir. Raporlanan hata türleri arasında paralel zincirler bulunmaktadır.

Muther ve Smith, uzun ve noktalama işareti kullanılmamış klasik metinlerde zincir metin aralıklarını saptamaktadır [33]. Derlemlerinde, model önerilerini düzelten İslam tarihi uzmanlarının etiketlediği 50 metin, 907.110 belirteç ve 3.071 zincir bulunmaktadır. Uyum, 2.000 satır üzerinde 5 etiketleyiciyle ölçülmüştür: Krippendorff alfa değeri 0,84, ikili Cohen kappa değerleri ise 0,71 ile 0,96 arasındadır. Etiketleyiciler zincirin başlangıcında vakaların %70'inde, bitişinde ise %53'ünde tam olarak uzlaşmıştır. Koşullu rastgele alan modeli, katı metin aralığı eşleştirmesinde F1 0,254'e, kısmi eşleştirmede ise 0,835'e ulaşmıştır. Bu çalışma açısından iki nokta önem taşımaktadır: eşleştirme ölçütü skoru büyük ölçüde değiştirmekte ve uzmanlar bile zincirin nerede bittiği konusunda uzlaşamamaktadır.

Oumer, CAMeLBERT-CA, AraT5 ve AraBART modellerine Ifta varlık ve ilişki verileri üzerinde ince ayar uygulamaktadır [1]. Yazarın model deposunda, 33.523 test hadisinde CAMeLBERT-CA için ravi F1 değeri 0,98, ilişki çifti F1 değeri 0,95 olarak bildirilmektedir. AraT5 için ravi F1 değeri 0,97, çift F1 değeri 0,95, zincir numarasını içeren üçlülerin F1 değeri 0,93'tür. AraBART için üçlü F1 değeri 0,48'dir. Çiftler ve üçlüler, platform işaretlemesinden türetilen ilişkilerle tam eşleşmeye göre puanlanmaktadır. Bununla birlikte, veri bölünmesinde kitapların birbirinden ayrılıp ayrılmadığı belirtilmemiştir. Bu veri üzerinde model tabanlı çıkarımı ölçen bir çalışma bulunamamıştır.

3.3 Ravi kimlik çözümleme

Mahmoud ve arkadaşları, kimlik belirlemeyi her ad geçişini 18.298 raviden birine sınıflandırma olarak ele almaktadır [9]. Yapay doğrulama zincirlerinde modelle, 0 ile 100 arasındaki ölçekte 92,9 mikro-F1 ve %30,2 zincir hata oranı elde edilmiştir. Zincir hata oranı, en az bir ravisinin kimliği yanlış belirlenen zincirlerin yüzdesidir. Gerçek test zincirlerinde mikro-F1 83,5, makro-F1 78,8, zincir hata oranı ise %60,6'dır. Bu oran kitaplara göre %48,7 (al-Tirmidhi) ile %70,5 (al-Nasai) arasında değişmektedir. Doğru ravi, vakaların %95,3'ünde ilk üç aday, %97,1'inde ilk beş aday içinde yer almaktadır. Doğrulama kümesinde Muhammad ve Abdullah gibi yaygın adların 3.669 geçişinin %26'sının kimliği doğru belirlenmiştir. Böylece geçiş düzeyindeki skor, zincir düzeyindeki başarısızlığı gizlemekte; sıralanmış kısa bir liste, ilk yanıta göre doğru raviyi daha sık içermektedir.

Wirahman, etiketli bir referans kullanmadan Sanadset'teki 185.216 ravi adı varyantını biyografik veritabanlarına bağlamaktadır [4]. Varyantların 94.628'i (%51,1) bağlanmış, 88.343'ü (%47,7) için aday bulunamamıştır. Doğruluk ölçülmemiş, eşikler gözle incelemeyle seçilmiştir. Yazar tarafından, uzmanların onayladığı 1.000 ile 2.000 bağlantı gelecek çalışmaya bırakılmıştır. Oluşan grafın derecesi en yüksek iki düğümü "babası" (7.612) ve "babam" (5.550) olmuştur. Bu durum, adı verilmeyen ravileri metindeki dizgilerine göre birleştirmenin etkisini göstermektedir.

3.4 Hadis bilgi grafları ve model tabanlı yapılandırma

SemanticHadith, hadis derlemi için ontoloji güdümlü bir bilgi grafıdır [2]. 2026 tarihli genişletmesi olan 2.0.1 sürümünde, altı kitaptaki 34.458 hadisten 303.869 varlık, 6.822 kişi ve 47.496 benzerlik bağlantısı içeren bir graf oluşturulmuştur [3]. Metindeki varlıklar bir adlandırılmış varlık tanıyıcıyla çıkarılmakta (mikro-F1 %97, makro-F1 %85) ve ad sözlüğü aracılığıyla ontoloji örneklerine eşlenmektedir. Eşleşmeyen varlıklar elenmektedir. Ontolojide ravi zinciri ve segmentleri için sınıflar bulunmaktadır. Graf için her kitaptan rastgele 100 örnek üç alan uzmanı tarafından kontrol edilmiş ve hiçbir uyuşmazlık raporlanmamıştır; ancak uyum istatistiği verilmemektedir. Çalışmada model kullanılmamakta, olgu başına karar kaydedilmemekte ve kaynak alıntısına karşı denetim bulunmamaktadır. Aynı adı paylaşan kişiler elle inceleme için işaretlenmekte ya da dışarıda bırakılmaktadır. Belirsiz adları aday listesiyle bir uzmana sunan bir çerçeve ise gelecek çalışma olarak belirtilmektedir.

Rezwan, modellerle işlenmiş bir rivayet derlemidir [34]. Rastgele seçilen 1.213 rivayet, altı alan uzmanı tarafından her boyut için 0 ile 10 arasında puanlanmıştır; ancak uyum istatistiği verilmemektedir. Zincir ile

rivayet metninin ayrılması için 9,30 puan elde edilmiştir (özette 9,33). Hata oranı %60'ı aşan ve tüm rivayetlerin %5,85'ini oluşturan rivayetler ortalamadan çıkarılmıştır.

Çinici, Gemini 2.5 Flash ile bilgi getirme kullanarak klasik bir biyografi eserinin tek cildinden 271 âlim için 21 değişkenli bir biyografik veri kümesi oluşturmaktadır [35]. İlk 100 kayıt yazar tarafından özgün metinle karşılaştırılmış ve sayı verilmeden doğruluğun yüksek olduğu belirtilmiştir. Görev biyografiye yöneliktir ve zincirleri kapsamamaktadır; ayrıca graf ya da onay adımı bulunmamaktadır.

3.5 BDM tabanlı bilgi grafı kurma, doğrulama ve inceleme

Extract, Define, Canonicalize, KGGen ve iText2KG gibi genel çerçeveler, modellerle metinden graf oluşturmaktadır [16, 36, 37]. Bu çerçevelerin şemayı ele alış biçimleri farklıdır. Extract, Define, Canonicalize, hedef şemaya yapılan her eşlemeyi bir modele değerlendirtmekte ve modelin eşlemesini reddettiği üçlüleri elemektedir. Çalışmanın yazarları tarafından, şemanın tamamı istemde yer alsa da diğer sistemlerin hâlâ şema dışı ilişkiler ürettiği gözlemlenmiştir [16]. GoLLIE, verilen sınıfların dışındaki etiketleri ve ayrıştıramadığı çıktıları elemekte ve her ikisini veri kümesi başına saymaktadır [38]. Öte yandan bazı sistemler, tasarımları gereği kaynakta bulunmayan çıktıları kabul etmektedir: GraphRAG, çıkarımı, sonuçları metinde açıkça ifade edilmemiş olabilen bir soyutlayıcı özetleme biçimi olarak ele almaktadır [39]. İşlem grafları üzerine bir çalışmada ise modelin yazdığı cümleler sözcüğü sözcüğüne çıkarıma tercih edilmiştir [40].

Text2KGBench, ontoloji güdümlü çıkarım için üç ölçüt ailesi içeren bir değerlendirme ölçütüdür: referans üçlülere karşı kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F1; ontolojiye uygunluk; özne ve nesnenin cümlede ya da ontolojide geçip geçmediğini sınayan bir halüsinasyon ölçüsü [18]. Wikidata-TekGen bölümünde Vicuna-13B ile kesinlik 0,38, duyarlılık 0,34, F1 0,35, ontolojiye uygunluk 0,83 ve özne halüsinasyonu 0,17 elde edilmiştir.

Çeşitli sistemler, çıkarıcı ile graf arasına bir doğrulama adımı koymakta ve etkisini raporlamaktadır. ODKE+, çıkarılan her olgunun bağlamı tarafından açıkça desteklenip desteklenmediğini ikinci bir modele sormaktadır. Yazarlar tarafından, kaynağa dayandırma adımının halüsinasyon içeren çıkarımları %35 azalttığı ve ek doğrulamanın kesinlik değerini %91'den %98,8'e çıkardığı raporlanmakta; ancak bu sayıların nasıl ölçüldüğü açıklanmamaktadır [41]. KARMA, şema hizalama, çelişki çözme ve değerlendirme için model ajanlarını art arda çalıştırmakta ve doğrulama ajanlarını birer birer kaldırmaktadır. Bu çıkarma deneyi bir model hakem tarafından puanlanmaktadır [6]. Tsaneva ve arkadaşları, bilimsel bir bilgi grafının doğrulama aşamasında model doğrulayıcılarla insanları birleştiren dokuz iş akışını karşılaştırmaktadır [5]. İnsanlara tüm üçlüler, yalnızca az sayıda belgeden çıkarılanlar ya da yalnızca model doğrulayıcı ile boru hattının görüş ayrılığına düştüğü üçlüler sunulmaktadır. Dört araştırmacıyla yürütülen çalışmada, yalnızca görüş ayrılıklarının insanlara gönderilmesiyle, 61 ile 75 insan değerlendirmesi sonucunda F1 75'ten 77 ile 79 arasına çıkarılmıştır. Yazarlar, modülleri ayrı ayrı değerlendirmediklerini belirtmekte ve önceki bir otomatik doğrulayıcının elediği üçlülerin %34'ünün doğru olduğunu raporlamaktadır.

Güven skoru, bir olguyu kabul etmek ya da bir insana göndermek için uzun süredir sinyal olarak kullanılmaktadır. Knowledge Vault, çeşitli çıkarıcıların güven skorlarını ön bilgiyle birleştirerek kalibre edilmiş bir olasılık üretmektedir. Birleştirilmiş modelle, otomatik türetilen etiketlere karşı 0,959, insan etiketlerine karşı ise 0,869 AUC değeri elde edilmiştir [42]. HoloClean'de, marjinal olasılığı düşük düzeltmelerin kullanıcılara doğrulatılması önerilmekte; ancak bu öneri sınanmamaktadır [43]. Ayrıca bir iyileştirme derlemesinde de güven skoru düşük aksiyomların işaretlenmesi önerilmektedir [44].

Her ifadeye köken bilgisi eklemek için çeşitli standart yöntemler bulunmaktadır. Bunlar arasında işlemi yapanı ve zamanı taşıyan adlandırılmış graflar ve nanoyayınlar yer almaktadır [45]. Ajan belleği için zamansal bir graf olan Zep, her yeni olguyu ilişkili mevcut olgularla bir model aracılığıyla karşılaştırmakta ve çelişki durumunda eski olguyu geçersiz kılmaktadır [46].

Gao ve arkadaşları, tüm grafın doğruluğunu bir örneklemden tahmin etmektedir [47]. MOVIE graflarında, 174 varlıktan alınan 174 üçlülük rastgele örneklem 3,53 saat sürerken 24 varlıktan alınan 178 üçlülük iki aşamalı küme örneklemesi 1,4 saat sürmüştür. Her ikisinde de hata payı yaklaşık %5'tir. Tahmin yansızdır ve güven aralığıyla birlikte verilmektedir.

3.6 Alan derlemeleri

Haque ve Islam, 32 kaydı altı boyutta değerlendirmektedir: derlemin gerçekçiliği, değerlendirme tasarımı, aktarım, yeniden üretilebilirlik, uzman katılımı ve akademik kullanım [11]. Değerlendirme tablolarındaki 8 satır arasında uzman katılımı yalnızca Rezwan için tam olarak puanlanmıştır. Altı kitapla sınırlı bir değerlendirme kültürü, sentetik ve gerçek veri arasında bir fark, karşılaştırılamayan ölçütler ve seyrek uzman doğrulaması saptanmıştır.

Mhamedi ve arkadaşları tarafından 57 çalışma derlenmiştir [48]. Ravi çıkarımı tablolarında raporlanan F1 değerleri %33 ile %99,63 arasında değişmekte; test kümeleri 102 ile 200 hadis içermekte ve doğruluk, kesinlik ve F1 birbirine karıştırılmaktadır.

3.7 Çalışmanın konumu

Çalışma	Ne sağlar?	Kalite nasıl ölçüldü?	Çalışmanın amacı açısından ne eksik?
Sanadset 650K [7]	Ravileri etiketlenmiş 650.986 kayıt	Ölçülmedi; etiketler düzenli ifadelerden gelir	Denetlenmiş referans; ravi kimliği
Ifta veri ailesi [8]	Ravi metin aralıkları, ilişkiler ve kimlikler	Uyum sayısı yok; işaretlemenin kökeni açıklanmıyor	Lisansın teyidi; model tabanlı bir çalışma
AR-Sanad 280K [9]	Kimlik içeren 27.056 gerçek zincir; sınıflandırıcı	Mikro ve makro F1, zincir hata oranı, ilk k aday	Hadis metni yok, dolayısıyla çıkarım testi yapılamaz
Altammami ve arkadaşları [32]	Zincir ile rivayet metninin bölütlenmesi	240 hadiste hadis başına doğruluk	Ravi düzeyinde çıktı
Muther ve Smith [33]	Uzman etiketli derlem; metin aralığı saptama	Katı ve kısmi metin aralığı F1'i; 5 etiketleyicinin uyumu	Ravi adları ve ilişkiler
Oumer [1]	İnce ayarlı ravi ve ilişki çıkarımı	33.523 test hadisinde tam eşleşme (yazarın model deposu)	Eğitim verisi olmayan bir düzen; karar kayıtları
Wirahman [4]	185.216 ad varyantının otomatik bağlanması	Ölçülmedi	Etiketli referans; insan onayı
SemanticHadith 2.0.1 [3]	34.458 hadisin ontolojisi ve grafı	Tanıyıcı F1'i; örneklerin uzman denetimi	Olgu başına karar; kaynak alıntıları
Rezwan [34]	Modellerle işlenmiş derlem	0 ile 10 arasında uzman puanları	Sayıma dayalı kesinlik ve duyarlılık
Çinici [35]	Modelle kurulmuş biyografik kayıtlar	Tek yazar, 100 kayıt, sayı yok	Ölçülmüş hata sınıfları; onay adımı
Text2KGBench [18]	Değerlendirme ölçütü ve üç ölçüt ailesi	Referans üçlüler, ontolojiye uygunluk, metinde bulunma	Değerin alıntıda bulunması denetimi; insan adımı
Gao ve arkadaşları [47]	Graf doğruluğu için örnekleme tasarımı	Güven aralıklı yansız tahmin	Burada uygulanmadı; etiketli örneklemin ötesindeki doğruluğu tahmin etmek için aday
Knowledge Vault [42]	Çıkarıcı güven skoru ile ön bilginin kalibre edilmiş birleşimi	Otomatik etiketlere ve insan etiketlerine karşı AUC	Güven skoru olguları kabul eder; kaynağa karşı denetim ve insan adımı yok
ODKE+ [41]	Üretimde, kaynağa dayandırmayı değerlendiren	Kaynağa dayandırma ve ek doğrulamanın etkisi yöntem	Değerin deterministik denetimi; kabul kayıtları

Çalışma	Ne sağlar?	Kalite nasıl ölçüldü?	Çalışmanın amacı açısından ne eksik?
	ikinci bir modelle çıkarım	verilmeden raporlanır	
KARMA [6]	Doğrulama ajanları içeren çok ajanlı model tabanlı zenginleştirme	Ajanları çıkarma deneyi, model hakem tarafından puanlanır	Dış bir referans; ajan düzeyinin altındaki denetimler
Tsaneva ve arkadaşları [5]	Model ve insan doğrulayıcılarla dokuz iş akışı	Üç uzmana karşı kesinlik, duyarlılık ve F1; insan değerlendirmesi sayısı	Her modülün ayrı etkisi; sinyal olarak çıkarıcının kendi güven skoru
Zep [46]	Çelişen olguları geçersiz kılan zamansal graf	Bellek değerlendirme ölçütlerinde yanıt doğruluğu	İnsan kararları; kimlik kararının yeniden kullanımı

Böyle bir projenin iddia edebileceği katkıların çoğu literatürde zaten bulunmaktadır. Altı kitabın grafı yayımlanmıştır ve ontolojisi zincir segmentlerini sınıf olarak modellemektedir. Ravi bağlama için etiketli gerçek veri ve ölçülmüş bir taban çizgisi bulunmaktadır. Yazarın model deposuna göre ince ayarlı modeller, platform etiketlerine karşı 0,95 ve üzeri F1 değerleriyle ravileri ve aktarım ilişkilerini çıkarmaktadır. Zincir metin aralıkları için uyum sayıları verilen uzman etiketli bir derlem bulunmaktadır; metinde bulunma testi de yerleşik bir ölçüttür. Hadis alanı dışında, çıkarıcı ile graf arasındaki doğrulama bütün iş akışları olarak karşılaştırılmış, ajanlar birer birer kaldırılarak model hakemle değerlendirilmiş ve olgular güven skoruna ya da doğrulayıcılar arasındaki görüş ayrılığına göre insanlara yönlendirilmiştir. Köken modelleri her ifadeye işlemi yapanı ve zamanı ekleyebilmekte; zamansal bir graf da daha yeni bir olguyla çelişen olguları geçersiz kılmaktadır. Bu nedenle çalışmada yeni bir şema, aktarım olayı için yeni bir gösterim, daha yüksek çıkarım doğruluğu, köken bilgisini temsil etmenin yeni bir yolu ya da belirsiz olguları insanlara yönlendirme fikri iddia edilmemektedir.

İncelenen çalışmalarda bulunamayan unsurlar daha sınırlıdır. Bunların ilki, çıkarılan değerin modelin kendi alıntısında geçip geçmediğini kontrol eden ve ayrı bir hata sınıfı olarak raporlanan bir denetimdir. İkincisi, her deterministik denetimin tek başına neyi yakaladığını aynı adaylar üzerinde, model hakem yerine dış bir referansa karşı ölçen bir çalışmadır. Üçüncüsü, böyle bir denetimi, incelemeye gönderilen adayların payı aynı tutulduğunda çıkarımı yapan modelin kendi güven skoruyla karşılaştıran bir çalışmadır. Dördüncüsü, her olguyu hangi kişinin ya da adı belirtilmiş hangi politikanın kabul ettiğini kaydeden ve bu kayıtları değerlendirmesinde kullanan bir motordur. Bu kayıtları saklamanın yolları bulunmaktadır; çalışmanın eklediği katkı, uygulama ve bunun ölçümüdür. Bu unsurlar tezin konusunu oluşturmaktadır. Tarama sistematik olarak yürütülmediği için "bulunamadı", "yoktur" anlamına gelmemektedir.

4 Gereksinimler ve kapsam

Bu bölümde sistemin ne yapması gerektiği, her gereksinimin nerede gerçekleştirildiği ve hangi testle kontrol edildiği belirtilmektedir. Başka bir dizinle başlamadıkları sürece gerçekleştirim yolları `backend/src/app/` dizinine göredir. Test dosyaları `backend/tests/unit/` ya da `backend/tests/integration/` dizininde bulunmaktadır. Yalnızca kodu `main` dalında bulunan gereksinimler listelenmektedir.

4.1 Kullanıcılar ve kullanım senaryoları

Sistemde kullanıcı hesabı bulunmadığından aşağıdaki roller yazılım tarafından uygulanmamaktadır.

- **Şema sahibi.** Proje oluşturmakta, düğüm ve ilişki tiplerini tanımlamakta ya da şema şablonu uygulamakta ve bir şema sürümünü etkinleştirmektedir.
- **Operatör.** Kaynak metni yüklemekte, işlemeyi başlatmakta ve bir koşuyu grafa commit etmektedir.
- **İnceleyici.** İnceleme kuyruğundaki adayları kabul eden, reddeden ya da düzenleyen, alan bilgisine sahip kişidir. İnceleyici tarafından bir ad girilmekte ve bu ad her kararla birlikte saklanmaktadır.
- **Okuyucu.** Commit edilmiş grafı gezmekte; vaka çalışmasında bir hadisi ravi zincirleri, alıntıları ve kabul kayıtlarıyla birlikte okumaktadır.

Kullanım senaryoları; şemalı bir projenin kurulması, metinlerin yüklenmesi, bir metnin işlenerek doğrulanmış adayların üretilmesi, açık inceleme öğeleri hakkında karar verilmesi, bir koşunun commit edilmesi ve commit edilmiş bir olgunun kaynak metnine ve kabulüne kadar izinin sürülmesidir.

4.2 İşlevsel gereksinimler

Kimlik	Gereksinim	Gerçekleştirildiği yer	Doğrulayan test
FR1	Projenin düğüm tipleri, ilişki tipleri, özellikleri ve birleştirme anahtarları içeren sürümlenmiş şemaları vardır. Adlar ASCII kimlikleridir. Yalnızca taslak sürüm düzenlenebilir.	`application/use_cases/schema_management.py`, `domain/schema/identifiers.py`	`test_project_schema_api.py`
FR2	Proje oluşturulurken aynı istekte bir şema şablonu uygulanıp etkinleştirilebilir.	`ProjectSetupService`, `infrastructure/template/catalog.py`	`test_template_project_api.py`
FR3	Kaynak metin tek tek birimler hâlinde ya da toplu yüklenir. Yinelenen dış referans her öğe için raporlanır.	`IngestionManagementService`	`test_ingestion_api.py`, `test_bulk_ingest_api.py`

Kimlik	Gereksinim	Gerçekleştirildiği yer	Doğrulayan test
FR4	Kaynak birimi, adı belirtilen bir stratejiyle segmentlere ayrılır: `paragraphs` ya da ravi zinciri başına bir segment ve kaynak konumları üreten `isnad`.	`domain/extraction/segmentation.py`, `domain/hadith/segmentation.py`	`test_hadith_segmenter.py`, `test_isnad_segmentation.py`
FR5	Sağlayıcı, segment başına adaylar önerir. Başarısız bir çağrı diğer çağrıları iptal etmez. Tanımsız tip ya da bildirilmemiş özellik tek başına elenir ve şema önerisi olarak kaydedilir.	`ExtractionManagementService.extract_candidates`	`test_isnad_pipeline_api.py`, `test_grounding_extraction_api.py`
FR6	Adaylar şemaya göre doğrulanır: tip, zorunlu özellikler, birleştirme anahtarları, uç düğüm tipleri, izin verilen değerler, güven skoru eşikleri ve yinelenen adaylar kontrol edilir.	`PipelineManagementService.validate_run`	`test_pipeline_api.py`
FR7	Çıkarılmış adayın alıntısı segmentinde, düğümün birleştirme anahtarı değeri de alıntıda geçmelidir. Başarısız denetim, adayı incelemeye gönderir.	`_evidence_findings`, `_merge_key_grounding_findings`, `domain/hadith/grounding.py`	`test_hadith_grounding.py`, `test_grounding_extraction_api.py`
FR8	Aynı iki düğüm arasındaki, birleştirme anahtarı değerleri farklı iki ilişki, iki kenar olarak saklanır.	`domain/shared/resolution.py`, `infrastructure/persistence/neo4j/repositories.py`	`test_resolution.py`, `test_commit_api.py`
FR9	İnceleyici bir inceleme öğesini	`ReviewManagementService.decide_review_item`, `validate_run`, `review_decisions` tablosu	`test_review_decisions_api.py`, `test_review_api.py`

Kimlik	Gereksinim	Gerçekleştirildiği yer	Doğrulayan test
	kabul eder, reddeder ya da düzenler. Her karar, inceleyici, zaman ve isteğe bağlı süreyle birlikte saklanır; kararlara yalnızca yeni kayıt eklenir. Otomatik adımlar, hakkında karar verilmiş adayı değiştirmez.		
FR10	Sistem, koşunun her doğrulanmış adayı için onu kabul eden insan kararını ya da otomatik politikayı raporlar.	`ReviewManagementService.list_acceptance_records`	`test_review_decisions_api.py`
FR11	Koşu bir kez commit edilir; bunun için bekleyen aday ve açık inceleme öğesi bulunmamalıdır.	`CommitManagementService.commit_run`	`test_commit_api.py`
FR12	Çıkarım, doğrulama ve commit, bir işçinin tükettiği kuyruklanmış işler olarak ya da kaynak birimleri listesi için tek bir eşzamanlı istekte çalışır.	`processing_job_management.py`, `interfaces/cli/processing_jobs_worker.py`, `SourceUnitProcessingService`	`test_processing_jobs_api.py`, `test_bulk_ingest_api.py`
FR13	Commit edilmiş graf okunabilir; commit edilmiş bir hadis de alıntılar ve kabul kayıtları içeren sıralı zincirler olarak okunabilir.	`application/use_cases/exploration_management.py`	`test_exploration_api.py`, `test_chains_api.py`
FR14	Tarayıcı paneli yukarıdaki adımları yürütür.	`frontend/src/modules/projects/`	Otomatik test yoktur; CI derler

4.3 İşlevsel olmayan gereksinimler

Kimlik	Gereksinim	Gerçekleştirildiği yer	Doğrulayan test
NFR1	İzlenebilirlik: commit	`DERIVED_FROM`, `SUPPORTED_BY` ve `RelationEvidence`, `Neo4jCanonicalGraphRepository` tarafından yazılır	`test_exploration_api.py` (bellekte), `test_realdb_isnad_flow.py` (`real_db`)

Kimlik	Gereksinim	Gerçekleştirildiği yer	Doğrulayan test
	edilmiş düğüm ya da kenar, kaynak birimine ve onu destekleyen segmentlere bağlanır.		
NFR2	Atomik graf yazımı: başarısız commit, grafta koşunun hiçbir parçasını bırakmaz.	`commit_bundle`, `_write_bundle` işlemini tek bir `execute_write` işlemi içinde çalıştırır	`test_realdb_isnad_flow.py` (`real_db`)
NFR3	Motor, veritabanı, ağ ya da API anahtarı olmadan çalışır ve test edilir.	`infrastructure/persistence/memory/`, `infrastructure/llm/rule_based_isnad_provider.py`	Varsayılan test koşusu, `test_isnad_baseline_script.py`
NFR4	Alana özgü davranış, bölütleme stratejisi, şablon ya da sağlayıcı olarak eklenir.	`SegmentationStrategy`, `StaticDomainTemplateCatalog`, `StaticLLMProviderRegistry`, `bootstrap/container.py`	`test_isnad_pipeline_api.py`, `test_rule_based_isnad_provider.py`
NFR5	Yinelenen model çağrıları önbellekten karşılanır ve belirteç kullanımı çağrı başına raporlanır.	`infrastructure/llm/cached_provider.py`, `infrastructure/llm/anthropic_provider.py`	`test_llm_cache_provider.py`, `test_anthropic_provider.py`
NFR6	Veritabanı şeması yalnızca göçler yoluyla oluşturulur ve ORM modelleriyle eşleşir.	`backend/migrations/versions/`, `0001` ile `0006` arası	`test_review_decisions_migration.py`, `test_realdb_migrations.py` (`real_db`)
NFR7	Arka uç kodu her push işleminde lint ve katı tip kontrolünden geçer.	`backend/pyproject.toml`, `.github/workflows/ci.yml`	CI iş akışı

`real_db` işaretli testler çalışan veritabanları gerektirmekte; bu koşul sağlanmadığında atlanmaktadır (Bölüm 6.7). NFR4, Bölüm 5.1'de listelenen istisnalarla geçerlidir.

4.4 Kapsam dışı

Her öğe kodla karşılaştırılarak kontrol edilmiştir.

- **Ravi kimlik çözümleme.** `Narrator` tipinin tek birleştirme anahtarı `name`'dir. Karşılaştırmada yalnızca Unicode NFKC normalizasyonu, ardışık boşlukların tek boşluğa indirgenmesi ve büyük-küçük harf katlama uygulanmaktadır (`normalize_text`). Aynı yazılı adı taşıyan kişiler bir düğümü paylaşmakta; iki farklı biçimde yazılan tek kişi ise iki düğümle temsil edilmektedir.
- **Biyografik tarihler gerektiren alan kuralları.** İsnad şemasında tarih özellikleri bulunmamaktadır; ayrıca doğrulamada iki ravinin aynı dönemde yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek gibi kurallar için bir kanca yer almamaktadır.
- **Sıhhat derecelendirmesi.** Hiçbir tip ya da özellikte hadis veya ravi için bir derece tutulmamaktadır.
- **Kimlik doğrulama ve kullanıcılar.** Hiçbir yönlendiricinin kimlik doğrulama bağımlılığı bulunmamaktadır; inceleyici adı serbest metindir.
- **Commit edilmiş koşunun geri alınması.** API'de 33 `GET` ve 20 `POST` uç noktası bulunmaktadır; `PUT`, `PATCH` ya da `DELETE` bulunmamaktadır. Tamamlanmış koşu değiştirilememektedir.
- **Türkçe hadis metni.** Normalizasyon ve aktarım kalıpları sözlüğü yalnızca Arap yazısını kapsamaktadır; yalnızca panel arayüzü Türkçedir.
- **Graf üzerinden soru yanıtlama.** Okuma uç noktaları düğümleri, ilişkileri ve zincirleri listelemekte ve göstermektedir. `EmbeddingProvider` protokolü, `application/ports/llm_provider.py` içinde bildirilmiştir; ancak gerçekleştirilmemiştir ve bilgi getirme uç noktası bulunmamaktadır.

İki şema alanı saklanmakta, ancak uygulanmamaktadır. Özelliğin `data_type` alanı modele gönderilmekte ve doğrulama sırasında kontrol edilmemektedir. İlişki tipinin `directional` bayrağı ise saklandıktan sonra kullanılmamaktadır.

5 Sistem tasarımı

Bu bölümde `main` dalında gerçekleştirilen tasarım ele alınmaktadır. Yollar `backend/src/app/` dizinine göredir. Bazı kararlarla, önceki kodun incelenmesi sırasında bulunan kusurlar giderilmiştir (tasarım analizi, 30 Eylül 2026). Tasarımın açıklanmasına yardımcı olduğu durumlarda ilgili kusur da belirtilmektedir.

5.1 Tasarım ilkeleri

Model öneri üretmektedir ve grafa yazamamaktadır. Sağlayıcı, önerilen düğüm ve ilişkileri döndürmekte; bunlar `CandidateNode` ve `CandidateRelation` satırları olarak `pending` durumunda saklanmaktadır. Tek graf yazma işlemi olan `CanonicalGraphRepository.commit_bundle`, yalnızca `CommitManagementService.commit_run` tarafından çağrılmakta ve yalnızca `validated` adayları almaktadır.

Her olgu bir alıntı taşımaktadır. Aday, segment kimliği, alıntı ve isteğe bağlı konumları içeren `EvidenceRef` değerlerini tutmaktadır. Kanıtı olmayan çıkarılmış aday `missing_evidence` olarak işaretlenmektedir. Bu bir denetimdir; saklama kısıtı değildir. İnceleyici böyle bir adayı yine de kabul edebilmekte, elle girilen adaylar ise denetlenmemektedir.

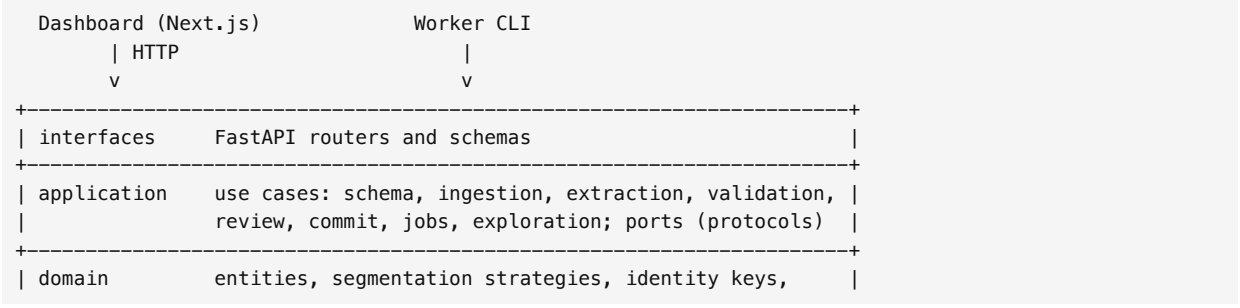
Denetimler sessizce reddetmek yerine inceleme için işaretlemektedir. Kaynağa dayandırma, değer, eşik ya da yinelenen aday denetimi başarısız olduğunda durum `review` olarak belirlenmekte ve gerekçe kodu içeren bir inceleme öğesi oluşturulmaktadır. Adayı kullanılamaz bırakan yapısal hatalarda durum `rejected` olarak belirlenmekte; ancak bu hataların her biri doğrulama sonucu olarak saklanmaktadır.

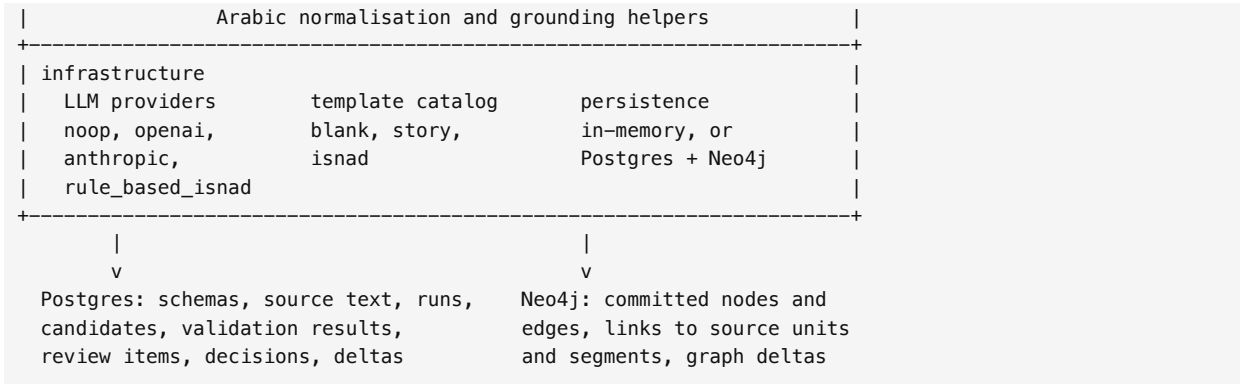
Her kabul, insan kararı ya da adı kayıtlı bir politika olarak kaydedilmektedir. Doğrulanmış adayın izi, `review_decisions` içindeki bir satıra ya da adayı geçiren kuralla birlikte `auto_validated` politikasına kadar sürülebilmektedir.

Alana özgü davranış eklentilerle eklenmekte; motor kodu genel kalmaktadır. Bölütleme bir `SegmentationStrategy` ile yapılmakta, şema bir şablondan alınmakta ve çıkarım bir `LLMProvider` üzerinden yürütülmektedir. Çıkarım, doğrulama, inceleme ve commit kullanım senaryoları ravi ya da hadis adları içermemektedir. Bunun üç istisnası bulunmaktadır. Doğrulama, metin karşılaştırmasını `domain/hadith/grounding.py` içinden almakta; bu nedenle Arapça katlama her projeye uygulanmaktadır. Zincir okuma modeli (`domain/exploration/chains.py`, `ChainExplorationService`, `/chains` uç noktaları), `Narrator` ve `NARRATED_FROM` tiplerini adlarıyla kullanmaktadır. Eklentiler, `bootstrap/container.py` içinde kodla kaydedilmektedir.

5.2 Mimari

Arka uç, dört katmanlı tek bir FastAPI uygulamasıdır. Uygulama ve alan katmanları, altyapı ya da arayüz katmanlarından hiçbir şey içe aktarmamaktadır. Kullanım senaryoları `application/ports/` içindeki protokollere bağımlıdır; altyapı katmanı ise bu protokolleri gerçekleştirmektedir.





Postgres, yapılandırmayı, kaynak metni, henüz kabul edilmemiş her şeyi ve denetim izini tutmaktadır. Neo4j ise yalnızca commit edilmiş öğeleri, kaynak birimlerine ve segmentlere geri bağlantılarıyla birlikte tutmaktadır. Depodaki ADR-002 bu ayrımın gerekçesini açıklamaktadır: üst veri yapılandırılmış kayıtlardan oluşmakta, commit edilmiş graf ise yoğun bağlantılar içermekte ve dolaşılarak okunmaktadır. Bu ayrımda aday hiçbir zaman graf deposunda bulunmamaktadır. Bunun bedeli, iki deponun tek bir işlemde güncellenmemesidir (Bölüm 6.9).

Bellekte çalışan arka uç, aynı depo protokollerini sözlüklerle gerçekleştirmektedir. `REPOSITORY_BACKEND`, `postgres` olmadığında varsayılan olarak bu arka uç kullanılmakta; test paketi de aynı arka ucu kullanmaktadır.

5.3 Veri modeli

Varlık	Ana alanlar	Saklandığı yer
Proje	ad, `template_id`, durum	`projects`
Şema sürümü	`version_no`, durum (`draft`, `published`, `active`, `retired`)	`schema_versions`
Düğüm tipi	ad, `display_name`, `merge_keys`, `confidence_threshold` (varsayılan 0,5), `extraction_hints`	`node_types`
İlişki tipi	ad, `from_type`, `to_type`, `merge_keys`, `confidence_threshold` (varsayılan 0,7)	`relation_types`
Özellik	ad, `data_type`, zorunlu, `enum_values`	`property_definitions`
Kaynak birimi	`raw_content`, `external_ref`, durum	`source_units`
Segment	sıra, metin, üst veri (strateji, zincir numarası, kaynak konumları)	`segments`
Koşu	kaynak birimi, şema sürümü, sağlayıcı, model, durum	`processing_runs`
Aday düğüm, aday ilişki	tip, özellikler, güven skoru, kanıt referansları, durum; düğümde `merge_key_payload`, ilişkide iki aday düğüm referansı bulunur	`candidate_nodes`, `candidate_relations`
Doğrulama sonucu	`candidate_ref`, `rule_code`, ciddiyet, sonuç, mesaj	`validation_results`
İnceleme öğesi	`item_type`, `item_ref`, `reason_code`, veri yükü, durum	`review_items`
İnceleme kararı	Bölüm 5.7'ye bakınız	`review_decisions`
Graf farkı	bir koşuda oluşturulan, birleştirilen ve reddedilen öğe sayıları	`graph_deltas`, `GraphDelta` düğümü
Kanonik düğüm	etiketleri `CanonicalNode` ve tip adıdır; anahtarı `project_id`, `node_type`, `merge_key` alanlarıdır	Neo4j

Varlık	Ana alanlar	Saklandığı yer
Kanonik kenar	bağlantı ilişki tipinin adını taşır; anahtarı `project_id`, `relation_type`, `relation_identity_key` alanlarıdır	Neo4j

Kanıt referansları, aday satırlarında JSON olarak saklanmaktadır. Yalnızca taslak şema sürümü düzenlenebildiği için bir koşunun tipleri değişmemektedir.

5.4 Adım adım boru hattı

Boru hattı, metninde ح zincir geçiş işareti bulunan `Muslim:978` referanslı bir hadis üzerinden açıklanmaktadır. Bölütleyici bu hadis için iki zincir döndürmektedir. Referans etiketlerinde ise üç zincir bulunmaktadır; üçüncü zincir rivayet metni başladıktan sonra başlamakta ve bölütleyici tarafından döndürülmemektedir.

1. **Yükleme.** Metin, `external_ref = "Muslim:978"` değerini taşıyan ve projenin etkin şema sürümüne bağlı bir kaynak birimine dönüştürülmektedir.
2. **Koşuyu başlatma.** `ProcessingRun`, şema sürümünü, sağlayıcıyı ve modeli kaydetmektedir. Kaynak birimi `processing` olarak işaretlenmekte ve bu durumda ikinci bir koşu başlatılamamaktadır.
3. **Bölütleme.** `isnad[ stratejisi, bulduğu her zincir için bir segment döndürmektedir. Yeni zincir yalnızca ح işaretinde başlatıldığı için çoğu hadisten tek segment elde edilmektedir. Her segmentin metni, ]{lang=ar dir=rtl}raw_content[start:end]` alt dizgisinin aynısıdır; konumlar segment üst verisinde saklanmaktadır. Zincir bulunamadığında metnin tamamı, `fallback: whole_text` işaretli tek bir segment olarak kullanılmaktadır.
4. **Çıkarım.** `isnad` stratejisinde motor segment başına bir sağlayıcı çağrısı yapmakta; `paragraphs` stratejisinde ise kaynak biriminin segmentlerini tek çağrıda göndermektedir. Veri yükü, kaynak birimi referansını, ipuçlarıyla birlikte şemayı ve segmenti içermektedir. Yanıt, `StructuredExtractionContract` ile ayrıştırılmaktadır. Tanımsız tip taşıyan düğüm ya da ilişki elenerek şema önerisi olarak kaydedilmekte; bildirilmemiş özellik de aynı biçimde kaldırılmaktadır. Çağrının dışındaki bir segmente atıf yapan, tanımsız düğüm referansı kullanan ya da yanlış tipteki düğümleri bağlayan yanıt, ilgili çağrının başarısız olmasına neden olmaktadır. Farklı çağrılardan gelen, tipi ve birleştirme anahtarı değeri aynı olan düğümler, tüm alıntıları koruyan tek bir adaya dönüştürülmektedir. Koşu ancak bütün çağrılar başarısız olduğunda başarısız sayılmaktadır.
5. **Doğrulama.** `validate_run`, Bölüm 5.5'teki denetimleri uygulamakta, her adayı `validated`, `review` ya da `rejected` durumuna getirmekte ve inceleme öğelerini oluşturmaktadır.
6. **İnceleme.** İnceleyici, açık öğeler hakkında karar vermektedir (Bölüm 5.7). Her karardan sonra bir düğümü bekleyen ilişkiler yenilenmektedir.
7. **Commit.** `commit_run`, hâlihazırda graf farkı, bekleyen adayı veya açık inceleme öğesi bulunan koşuyu reddetmektedir. Ayrıca, doğrulanmış ilişkilerinden birinin uç düğümü doğrulanmamışsa, birleştirme anahtarı değeri eksikse ya da doğrulanmış iki ilişki farklı özelliklerle tek kenara dönüşecekse koşu reddedilmektedir. Diğer durumlarda doğrulanmış adaylar tek bir graf işleminde yazılmakta, fark saklanmakta ve koşu `completed` durumuna geçmektedir.
8. **Okuma.** Zincir uç noktaları, hadisi sıralı zincirleriyle ve her bağlantının alıntısı ve kabul kaydıyla birlikte döndürmektedir.

2 ile 5 arasındaki adımlar ve açık öğesi olmayan koşular için 7. adım, tek istekte çalışabilmektedir (`POST /api/projects/{project_id}/source-units/process`). Ayrıca 4, 5 ve 7. adımlar kuyruklanmış işler olarak da çalışabilmektedir.

5.5 Doğrulama denetimleri

Gerekçe kodu	Tetikleyen durum	Etki	Gerekçe
`node_type_exists`, `relation_type_exists`	Tip şema sürümünde yoktur	Reddedilir	Graf etiketleri yalnızca şemadan gelir; bu duruma yalnızca elle girilen kayıtlarda ulaşılır
`required_node_property`, `required_relation_property`, `node_merge_key`	Zorunlu özellik ya da düğümün birleştirme anahtarı değeri eksiktir	Reddedilir	Şemaya göre eksiktir; kimliği olmayan düğüm birleştirilemez
`relation_candidate_refs`, `relation_from_type`, `relation_to_type`	Uç düğüm koşuda yoktur ya da düğüm tipi ilişki tipinden farklıdır	Reddedilir	Şemaya uygunluk
`relation_dependency_rejected`	Uç düğüm reddedilmiştir	Reddedilir	Kenar her iki düğüme de ihtiyaç duyar
`missing_evidence`	Çıkarılmış adayın kanıt referansı yoktur	İncelemeye gider	Alıntısı olmayan olgu kontrol edilemez
`quote_not_in_segment`	Alıntı boştur ya da atıf yapılan segmentte bulunamaz	İncelemeye gider	Alıntı uydurulmuş olabilir
`value_not_in_quote`	Düğümün dizgi türündeki birleştirme anahtarı değeri hiçbir alıntısında geçmez ve kaynak biriminin `external_ref` değerinden farklıdır	İncelemeye gider	Ad değiştirilmiş ya da uydurulmuş olabilir
`property_value_not_allowed`	Dizgi değeri, özelliğin `enum_values` listesinin dışındadır	İncelemeye gider	Değer sapması
`node_confidence_threshold`, `relation_confidence_threshold`	Güven skoru tipin eşiğinin altındadır	İncelemeye gider	Model kuşku bildirir
`missing_relation_merge_key`	İlişkide bildirilmiş bir birleştirme anahtarının değeri eksiktir	İncelemeye gider	İnceleyici değeri sağlayabilir
`relation_dependency_review`	Uç düğüm incelemededir	İncelemeye gider	Kenar düğümünü bekler
`potential_duplicate_node`, `potential_duplicate_relation`	Koşunun başka bir adayı aynı kimliği taşır	Biri dışında hepsi incelemeye gider	Tek bir graf öğesine dönüşürler
`schema_type_proposal`, `schema_property_proposal`	Çıkarım tanımsız tip ya da bildirilmemiş özellik üretmiştir	Aday elenir ya da özellik kaldırılır; `schema_proposal` tipinde inceleme öğesi oluşturulur	Sapma kaydedilir, çağrı devam eder
`candidate_node_valid`, `candidate_relation_valid`	Bütün denetimler geçilmiştir	Doğrulanır	`auto_validated` politikasının dayanağıdır
`canonical_node_match`, `canonical_relation_match`	Aynı kimlik zaten grafta vardır	Durum değişmez	İnceleyiciye bağlam sağlar
`human_review_decision`	Adayın kayıtlı kararı vardır	Durum karara göre belirlenir	Bölüm 5.7

Alıntılar ve değerler, `normalize_for_grounding` uygulandıktan sonra karşılaştırılmaktadır. Bu işlev önce motorun `normalize_text` işlevini (Unicode NFKC, ardışık boşlukların tek boşluğa indirgenmesi, büyük-küçük harf katlama), ardından `normalize_arabic` işlevini uygulamaktadır. İkinci işlev, kısa ünlü ve Kur'an işaretlerini ve uzatma karakterini kaldırmakta, noktalama işaretlerini boşluklarla değiştirmekte ve elif biçimlerini ى, ٱ harfini ة, ي harfini ۀ, ؤ harfini ہ ve ئ harfini ې biçimine katlamaktadır. Karşılaştırma, alt dizgi içerme testidir; boş alıntı hiçbir zaman eşleşmemektedir. İlişki özelliklerinin değerleri ise alıntıyla karşılaştırılmamaktadır.

Başarısız denetim, güven skoru ne olursa olsun her zaman incelemeye yönlendirmektedir. Güven skoru, modelin kendisi hakkında bildirdiği bir sayıdır; bu nedenle şemaya uyan uydurma bir olgu yüksek değer taşıyabilmektedir. Denetimin sonucu bu skora bağlı değildir. Bununla birlikte, başarısızlığın geçerli bir nedeni

olabileceğinden aday reddedilmemektedir. Örneğin ada belirli tanımlık ekleyen model, `value_not_in_quote` denetiminden geçememekte ve bu durum hakkında bir insanın karar vermesi gerekmektedir. Bağımlılık yenileme yalnızca bağımlılık gerekçeli öğeleri kapattığı için bu öğeleri açık bırakmaktadır.

Kanıt ve değer denetimleri, yalnızca koşuda başarılı bir çıkarım yürütümü bulunduğunda çalışmaktadır. API üzerinden girilen adaylar ise operatörün yazdığı adaylar olarak ele alınmaktadır.

5.6 İlişki kimliği

Önceki kodda kenar, iki uç düğümü ve tipi üzerinden birleştirilmiş, ardından özelliklerinin üzerine yazılmıştır. İki hadiste aynı iki ravi arasındaki iki aktarım tek kenara dönüştürülmüş; ikinci aktarımın hadis referansı ve aktarım ifadesi, ilkinin değerlerinin üzerine yazılmıştır. Adaylar arasındaki yinelenme denetiminde anahtar olarak tüm özellikler kullanıldığından bu aktarımlar iki farklı aday olarak değerlendirilmiş ve inceleme öğesi oluşturulmamıştır. Bu kayıp sessiz biçimde gerçekleşmiştir.

Mevcut tasarımda ilişki tipi `merge_keys` bildirmektedir; bunların, tipte bildirilmiş özelliklerin adları olması gerekmektedir. `build_relation_identity_key`, normalize edilmiş birleştirme anahtarı değerlerini SHA-256 ile özetlemekte; Neo4j ifadesi bu anahtar üzerinden birleştirme yapmaktadır:

```
MERGE (from_node)-[r:`NARRATED_FROM` {project_id: $project_id,
       relation_type: $relation_type,
       relation_identity_key: $relation_identity_key}]->(to_node)
```

Aday düzeyindeki saptama aynı kimliği kullanmaktadır. `build_candidate_relation_resolution_key`, ilişki tipini, her iki uç düğümün kimlik anahtarlarını ve ilişki kimlik anahtarını bir araya getirmekte; birleştirme anahtarları dışındaki özellikleri dikkate almamaktadır. Dolayısıyla iki aday, tam olarak aynı kenara dönüşecekleri durumda yinelenmiş sayılmaktadır.

Birleştirme anahtarları olmayan tip, düğüm çifti başına tek kenar tutmaktadır. Bununla birlikte, mevcut tasarımda o çift için ikinci bir aday incelemeye yönlendirilmekte; commit işlemi de farklı özelliklerle tek kenara dönüşen iki doğrulanmış ilişkiyi reddetmektedir.

5.7 Karar kaydı

Kararlar `review_decisions` içinde saklanmaktadır. Depo protokolü yalnızca `add_decision` ve `list_decisions_by_run` sunmaktadır. Yeniden doğrulama, koşunun inceleme öğelerini değiştirmekte; kararlarını ise değiştirmemektedir.

Karar; inceleme öğesini, koşuyu, öğe tipini ve öğe referansını, eylemi (`accept`, `reject`, `edit`), `reviewer_id` alanını, isteğe bağlı notu, isteğe bağlı `duration_ms` alanını, zamanı ve düzenleme yapıldıysa adayın önceki ve sonraki hâlini saklamaktadır. Düzenleme, adayın bir kopyasına uygulanmakta ve şemaya ve koşudaki yinelenen adaylara karşı kontrol edilmektedir. Reddedilen kararda hiçbir şey saklanmamaktadır. Aynı öğe hakkındaki ikinci karar yeni kayıt olarak eklenmekte ve son karar geçerli sayılmaktadır. Tamamlanmış koşu ise karar kabul etmemektedir.

Otomatik adımlar için insan kararları kesindir. `validate_run` önce kararları okumaktadır. Hakkında karar verilmiş adayın durumu son karara göre belirlenmekte, adaya `human_review_decision` sonucu verilmekte, denetimler atlanmakta ve inceleme öğesi korunmaktadır. Yinelenen adayların ele alınması, hakkında karar verilmiş adayı hiçbir zaman yeniden incelemeye taşımamaktadır. Bağımlılık yenileme de hakkında karar verilmiş ilişkileri atlamaktadır.

Kabul kayıtları, istek geldiğinde `list_acceptance_records` tarafından hesaplanmakta; saklanmamaktadır. Her doğrulanmış aday için kayıt, kabul eden son kararı ya da adayı geçiren kural koduyla birlikte `auto_validated` politikasını içermektedir.

İki sınırlama bulunmaktadır: inceleyici adının kimliği doğrulanmamakta ve karar tek bir koşunun aday kimliğine bağlı tutulmaktadır. Bu nedenle aynı metin üzerinde yeni bir koşu bu kararı yeniden kullanmamaktadır.

5.8 İsnad vaka çalışmasının eklentileri

Bölütleme stratejisi. `IsnadSegmentation`, kural tabanlı `segment_isnad[ işlevini sarmalamaktadır. Kaynak konumlarına eşleme tutarak metni normalize etmekte, ح işaretinde bölmekte, 26 maddelik bir sözlükten aktarım kalıplarını bulmakta ve rivayet metninin ilk ipucunda zinciri bitirmektedir. Strateji, ]{lang=ar dir=rtl}one_call_per_segment` değerini ayarlamaktadır.

Şema şablonu. `isnad` şablonu; `Narrator` (birleştirme anahtarı `name`), `Hadith` (birleştirme anahtarı `hadith_ref`), raviden raviye `NARRATED_FROM` (birleştirme anahtarları `hadith_ref`, `chain_no`, `position`; aktarım ifadesi için `sigha` özelliği) ve raviden hadise `TRANSMITS` tiplerini bildirmektedir. Ayrıca bölütleme stratejisinin adını belirtmektedir. Proje oluşturulurken `apply_template_schema` ayarlandığında bu şablon uygulanmaktadır.

Kural tabanlı sağlayıcı. `rule_based_isnad`, dil modeli olmayan koşuldur. İstemi dikkate almamakta, her segment üzerinde aynı bölütleyiciyi çalıştırmakta ve yazıldığı biçimde ad taşıyan ravi düğümleri ile ardışık her çift için bir `NARRATED_FROM` ilişkisi döndürmektedir. `Hadith` düğümleri oluşturmamaktadır. Alıntıları segmentin dilimleridir; dolayısıyla çıktısı, tasarımı gereği kaynağa dayandırma denetimlerinden geçmektedir.

Çıkarım ipuçları. Her tip, veri yükünün şema kısmında modele iletilen ipucu dizgilerinden oluşan bir liste taşımaktadır. Bu ipuçlarına "Ravi adını segment metninden birebir kopyala." ifadesi örnek verilebilmektedir.

5.9 Tasarım kararları ve alternatifler

Karar	Değerlendirilen alternatif	Gerekçe
Kenar kimliğinin ilişki birleştirme anahtarlarından elde edilmesi	Her aktarım olayı için bir düğüm	Genel modelde daha küçük bir değişiklik gerektirir
Başarısız denetimin incelemeye yönlendirmesi	Reddetmek ya da güven skoru eşiğinin üzerinde kabul etmek	Ret, geçerli varyantları gizler; eşik ise modelin kendi bildirdiği bir sayıya güvenir
Tanımsız tipte tek adayın elenmesi ve bunun kaydedilmesi	Önceden olduğu gibi tüm yanıtı başarısız saymak	Geçerli adaylar korunur ve sapma sayılabilir
Yalnızca yeni kayıt eklenen kararlar ve hesaplanan kabul kayıtları	Grafın yeniden kurulduğu bir olay günlüğü	Denetim izi için yeterlidir; yeniden kurma ve geri alma gerçekleştirilmemiştir
Zincir segmenti başına tek çağrıyla, modelden önce kullanılabilen kural tabanlı bölütleyici	Zincirleri modelin bulduğu, hadis başına tek çağrı	Birebir alt dizgiler ve konumlar, birbirinden yalıtılmış başarısızlıklar ve modelsiz bir taban çizgisi sağlar. Değerlendirmede çıkarım kalitesine katkı bulunmamıştır (Bölüm 7.5); bu yüzden iki strateji de seçilebilir durumdadır
Koşu başına tek graf işlemi	Önceden olduğu gibi düğüm başına tek işlem	Başarısız commit, kısmi graf bırakmaz

Üç sınırlama bilinçli olarak kabul edilmiştir. Ravi düğümü, harekeler dâhil tam yazılı adıyla tanımlanmaktadır. Bu nedenle graf, aynı adı paylaşan kişileri birleştirmekte ve iki biçimde yazılan tek kişiyi ayırmaktadır. Rivayet metninin sınırından sonra başlayan zincirler, oradaki aktarım edatları çoğunlukla anlatıya ait olduğundan bölütlenmemektedir. Kaynağa dayandırma denetimleri ise yalnızca çıkarım çağrısından gelen adaylara uygulanmaktadır.

6 Gerçekleştirim

Bu bölümde `main` dalı esas alınarak `giraffegraph-core` deposunun kodu açıklanmaktadır. Bu daldaki kodun büyük kısmı, yazarların yönlendirmesiyle yapay zekâ kodlama asistanları kullanılarak yazılmıştır ve Bölüm 6.7'de açıklanan otomatik test paketiyle doğrulanmaktadır.

6.1 Teknoloji yığını

Bileşen	Teknoloji	Bildirilen sürüm
Arka uç	Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic	Python `>=3.12` (Docker imajında ve CI'da 3,12), `fastapi>=0.115`, `uvicorn>=0.34`, `pydantic>=2.10`
Üst veri deposu	PostgreSQL, SQLAlchemy, psycopg, Alembic	imaj `postgres:16-alpine`, `sqlalchemy>=2.0`, `psycopg>=3.2`, `alembic>=1.15`
Graf deposu	Neo4j ve Python sürücüsü	imaj `neo4j:5`, `neo4j>=6.0,<7.0`
Model erişimi	`anthropic` SDK; standart kütüphane üzerinden OpenAI uyumlu HTTP API	`anthropic>=1.13,<2.0`
Panel	Next.js, React, TypeScript	`next ^15`, `react ^19`, `typescript ^5`; CI'da Node 22
Araçlar	uv, pytest, ruff, katı kipte mypy	`pytest>=8.3`, `ruff>=0.11`, `mypy>=1.15`

Sürümler, `backend/pyproject.toml`, `frontend/package.json` ve `docker-compose.yml` dosyalarında bildirilen kısıtlardır. Docker Compose ile beş servis başlatılmaktadır: `postgres`, `neo4j`, `backend`, `worker` ve `dashboard`.

6.2 Depo düzeni

```
backend/
  src/app/domain/          entities, segmentation, hadith helpers, identity keys
  src/app/application/     use cases and ports
  src/app/infrastructure/  LLM providers, template catalog, persistence
  src/app/interfaces/      API routers and worker CLI
  src/app/bootstrap/       application wiring
  migrations/versions/     Alembic migrations 0001 to 0006
  scripts/                 baseline and experiment runners
  tests/unit, tests/integration
frontend/src/modules/projects/   dashboard components, API client, types
evaluation/                scorer, analysis, annotation kit, their tests
```

6.3 API arayüzü

`interfaces/api/routers/` içindeki 13 yönlendirici, 33 `GET` ve 20 `POST` olmak üzere 53 uç nokta tanımlamaktadır.

Grup	Sayı	Örnek uç noktalar
Projeler, şablonlar	4	`POST /api/projects`, `GET /api/templates`
Şema	7	`POST /api/schema-versions/{schema_version_id}/node-types`
Boru hattı tanımları	3	`GET /api/schema-versions/{schema_version_id}/pipeline-definitions`

Grup	Sayı	Örnek uç noktalar
Veri alımı ve koşular	8	`POST /api/projects/{project_id}/source-units/bulk`, `POST /api/projects/{project_id}/source-units/process`, `POST /api/source-units/{source_unit_id}/runs`
Segmentler, adaylar, doğrulama	10	`POST /api/source-units/{source_unit_id}/segments/generate`, `POST /api/runs/{run_id}/validate`, `GET /api/runs/{run_id}/review-items`
Çıkarım	2	`POST /api/runs/{run_id}/extract-candidates`
İnceleme	4	`GET /api/projects/{project_id}/review-queue`, `POST /api/review-items/{review_item_id}/decision`, `GET /api/runs/{run_id}/acceptance-records`
Commit	2	`POST /api/runs/{run_id}/commit`, `GET /api/runs/{run_id}/graph-delta`
İşler	4	`POST /api/runs/{run_id}/processing-jobs`, `POST /api/processing-jobs/process-next`
Graf	5	`GET /api/projects/{project_id}/graph/nodes`
Zincirler	3	`GET /api/projects/{project_id}/chains/hadith`, `GET /api/projects/{project_id}/chains/narrator`
Sağlık	1	`GET /health`

Uygulama hataları, `error_handlers.py` içinde 404, 409, 422 ve 502 durum kodlarına eşlenmektedir.

6.4 Model sağlayıcısı soyutlaması

`LLMProvider` portunda iki metot bulunmaktadır. `generate_structured` yanıtı sözlük olarak döndürmekte; `generate_structured_with_usage` ise yanıtla birlikte bir `LLMUsage` kaydı döndürmektedir. `StaticLLMProviderRegistry`, sağlayıcıları adlarına göre tutmaktadır. `noop` (aday döndürmemektedir) ve `rule_based_isnad` (Bölüm 5.8) her zaman kaydedilmektedir; `openai` ve `anthropic` ise yalnız API anahtarları ayarlandığında kaydedilmektedir.

- **OpenAI uyumlu** (`openai_provider.py`). `{base_url}/chat/completions` adresine, `temperature` değeri 0 ve `response_format` değeri `json_object` olacak biçimde istek göndermekte; belirteç sınırında kesilen yanıtı hata saymaktadır. Belirteç sayılarını raporlamamaktadır.
- **Anthropic** (`anthropic_provider.py`). Messages API'yi bir `output_config` ile çağırmaktadır. Bu yapılandırmada çaba ayarı ve bir JSON şeması (`EXTRACTION_WIRE_SCHEMA`) taşınmaktadır. Şema yalnız kapalı nesnelere izin verdiği için özellikler, ad ve değer girdilerinden oluşan bir liste olarak aktarılmakta ve ardından yeniden bir eşlemeye dönüştürülmektedir. Çaba ayarı `ANTHROPIC_EFFORT` değişkeninden gelmektedir (varsayılan `low`). Ret, kesilmiş yanıt ve her API hata sınıfı, bir `StructuredGenerationError` hatasına dönüştürülmekte; bu hata bir `kind` içermektedir. Kullanım kaydı; girdi ve çıktı belirteçlerini, önbellekten okunan ve önbellek oluşturmak için kullanılan belirteçleri, durma gerekçesini ve modeli tutmaktadır.

İstem kataloğu, tip adlarını eşleştirme kuralı bakımından farklılaşan `candidate_graph_extraction_v1` ve `candidate_graph_extraction_v2` sürümlerini tutmaktadır; varsayılan sürüm `v2`'dir.

`CachedLLMProvider`, bir sağlayıcıyı sarmalamakta ve her çağrı için bir JSON dosyası saklamaktadır. Anahtar; sağlayıcı adı, model, çaba, istem sürümü, istem metni ve veri yükünün SHA-256 özetidir. Özet alınmadan önce veri yükündeki koşu, şema sürümü, kaynak birimi ve segment kimlikleri, konumsal yer tutucularla

değiştirilmektedir. Bu nedenle aynı içerikle yapılan sonraki koşu önbellekte bulunmakta ve saklanan yanıt yeni koşunun segment kimliklerine yeniden eşlenmektedir. Başarısız çağrılar saklanmamaktadır.

Çıkarım kullanım senaryosu, `generate_structured` metodunu çağırmakta ve belirteç sayılarını saklamamaktadır. Önbelleği ve kullanım kayıtlarını kullanan `scripts/run_isnad_experiment.py`, her çağrının belirteçlerini, gecikmesini ve maliyetini yazmakta; harcama sınırına ulaşıldığında çağrı yapmayı durdurmaktadır.

6.5 Kalıcı saklama

Postgres. ORM ile 18 tablo tanımlanmaktadır. `0001` göçü başlangıçtaki 15 tabloyu oluşturmakta; `0002` düğüm tipinin güven skoru eşiğini, `0003` `processing_jobs` tablosunu, `0004` `pipeline_definitions` tablosunu eklemektedir. `0005`, `merge_keys` sütununu `relation_types` tablosuna eklemekte; `0006` ise iki indeksli `review_decisions` tablosunu eklemektedir. `AUTO_APPLY_POSTGRES_MIGRATIONS` doğru olduğunda arka uç, başlangıçta göçleri uygulamaktadır. Bir iş, `FOR UPDATE SKIP LOCKED` ve koşu başına bir danışma kilidi ile alınmaktadır; çalışan işi olan koşuya ikinci bir iş verilmemektedir.

Neo4j. `commit_bundle`, `_write_bundle` fonksiyonunu `session.execute_write` metoduna geçirmekte; böylece bir koşunun bütün ifadeleri aynı veritabanı işlemini paylaşmaktadır. Önce kaynak birimini ve segmentlerini, sonra her düğümü (`project_id`, `node_type`, `merge_key`) üzerinden `CanonicalNode` ve tip adı etiketleriyle, ardından her ilişkiyi kimlik anahtarıyla birleştirmektedir. Köken bilgisi; kaynak birimine `DERIVED_FROM`, segmentlere `SUPPORTED_BY`, commit edilen her ilişki adayı için bir `RelationEvidence` düğümü ve bir `GraphDelta` düğümü olarak yazılmaktadır. Tip adları bir ifadeye girmeden önce tanımlayıcı örüntüsüne göre kontrol edilmektedir. Bir sürecin ilk commit işleminde `CREATE INDEX ... IF NOT EXISTS` ile beş indeks oluşturulmaktadır: düğüm anahtarı için bir indeks, `SourceUnit`, `Segment`, `RelationEvidence` ve `GraphDelta` tiplerinin id özelliği için de birer indeks. Benzersizlik kısıtı tanımlanmamıştır. Alıntılar ve konum ofsetleri Postgres'teki aday satırlarında kalmaktadır; graf, segmentlerin bütününe bağlanmaktadır.

6.6 Panel

Panel, geliştirici olmayan bir okuyucu için yazılmış Türkçe bir Next.js uygulamasıdır. Renkleri ve yazı biçimi, projenin kamuya açık sayfasını izlemektedir. Ana sayfada ürün iki cümleyle açıklanmakta ve projeler durum cümlesi içeren kartlar olarak listelenmektedir; örneğin "30 hadis · hepsi grafta · bekleyen yok" (30 hadis, hepsi grafta, bekleyen yok). Proje oluştururken yalnız ad sorulmaktadır; isnad şablonu ve şeması otomatik uygulanmaktadır.

Proje akışı, sayılarla birlikte adım göstergesinde sunulan dört adımdan oluşmaktadır. Her adım için bir ekran ve bir ana eylem bulunmaktadır.

1. **Metin yükle (metin yükleme).** Kullanıcı metin yapıştırarak, bir JSON dosyası seçerek ya da paketle gelen on örnek hadisi tek tıklamayla yükleyerek veri girişi yapmaktadır. Sonuç, yinelenen kayıtlar da dahil olmak üzere bir cümleyle bildirilmektedir.
2. **Zincirleri çıkar (zincir çıkarımı).** Kullanıcı, kurallar ya da sunucuda yapılandırılmışsa bir dil modeli arasından yöntem seçmektedir. Tek bir düğmeyle bekleyen bütün hadisler işlenmekte ve kaç hadisin grafa yazıldığı, kaçının karar beklediği özetlenmektedir.
3. **İncele (inceleme).** Yalnız bir kişinin kararını gerektiren öneriler, teker teker görünmektedir: alıntısı vurgulanmış hadis metni, önerilen değer, neden beklediğini açıklayan bir cümle ve üç eylem (kabul, ret, düzeltme). Her inceleme gerekçe kodu için ayrı bir cümle kullanılmakta; değer denetimi için "önerilen ad, sistemin gösterdiği alıntıda geçmiyor" yazmaktadır. İnceleyicinin adı bir kez sorularak tarayıcıda saklanmakta; bir öğenin açılması ile karar verilmesi arasında geçen süre kararla birlikte gönderilmektedir.

4. **Zincirleri oku (zincir okuma).** Commit edilen hadisler bir arama alanıyla listelenmektedir. Seçilen hadisin Arapça metni sağdan sola gösterilmekte ve her ravi geçişi, kaynaktaki konum ofsetlerinde vurgulanmaktadır. Her zincir yukarıdan aşağıya okunmaktadır: önce ravi, ardından aktarım ifadesi, alıntısı ve nasıl kabul edildiğiyle birlikte bağlantı gelmektedir. Kabul biçimi açıkça "otomatik kabul edildi (denetimleri geçti)" ya da ad ve tarihle birlikte "bir kişi tarafından kabul edildi" olarak yazılmaktadır. Bir ravi seçildiğinde, adın geçtiği hadisler ile kendisine aktaran ve kendisinin aktardığı kişilerin adları gösterilmektedir; ravinin yazılı adla tanımlandığını belirten bir not bulunmaktadır.

Şema düzenleyicisi, adım adım boru hattı çalıştırıcısı, iş listesi ve ham graf gezgini, ikincil bir giriş olan "Gelişmiş" (gelişmiş seçenekler) altında yer almaktadır. Beş terimlik sözlüğe her sayfadan ulaşılmaktadır. Her ekrana ait görüntüler `frontend/docs/screens/` dizininde bulunmaktadır.

6.7 Testler ve sürekli entegrasyon

`uv run pytest --collect-only -q` ile 285 test toplanmıştır: 14 dosyada 127 birim testi ve 21 dosyada 158 entegrasyon testi. `uv run pytest -q` ile gerçekleştirilen koşuda 273 test başarıyla tamamlanmış, 12 test atlanmıştır. Entegrasyon testleri, önceden tanımlanmış yanıtlar veren sağlayıcılarla bellek içi arka uçta, FastAPI'nin `TestClient` aracı üzerinden API'yi çalıştırmaktadır; dolayısıyla hiçbir test bir ağ servisini çağırmamaktadır.

Atlanan 12 test, `real_db` işaretini taşımaktadır. `test_realdb_migrations.py` (4 test), göç zincirini boş bir veritabanında çalıştırmakta, sonucu ORM modelleriyle karşılaştırmakta ve sürüm düşürmeyi kontrol etmektedir. `test_realdb_isnad_flow.py` (7 test), isnad akışını Postgres ve Neo4j üzerinde çalıştırmaktadır: iki hadiste aynı ravi çifti iki kenar üretmekte, grafın tekrar yazılması hiçbir şey eklememekte, kesintiye uğrayan yazma işlemi kısmi graf bırakmamakta ve arama indeksleri bulunmaktadır. `test_realdb_review_decisions.py` (1 test), kararların saklandığını ve eklenerek ilerlediğini kontrol etmektedir. Bu testler yalnız `GG_TEST_POSTGRES_DSN`, `GG_TEST_NEO4J_URI` ve `GG_TEST_NEO4J_PASSWORD` ayarlandığında çalışmaktadır; geçici Postgres veritabanları oluşturup silmektedir. 12 Ekim 2026'da yerel konteynerlerde PostgreSQL 16 ve Neo4j 5,26 üzerinde çalıştırılan testlerin 12'si de başarılı olmuştur; aynı gün, o sırada mevcut olan 214 test de bu veritabanlarında bir kez çalıştırılmış ve başarılı olmuştur. Bu doğrulamada, bellek içi arka ucun gizlediği dört kusur saptanmıştır. Bunlar arasında düğüm başına bir veritabanı işlemi kullanan ve kısmi graf bırakabilen bir graf yazma işlemi ile Neo4j indekslerinin bulunmaması yer almıştır. Dört kusur da giderilmiştir.

Değerlendirme kitinin `evaluation/tests/` dizinindeki kendi testleri, sekiz dosyada 81 testten oluşmaktadır. 80'i başarılı olmuştur; biri, puanlayıcıyı pilot betiğiyle karşılaştırdığı için `numpy` ve `scipy` kurulu olmadıkça atlanmaktadır. Panel için otomatik test bulunmamaktadır.

CI iş akışı, motorun klasörünü değiştiren her push ve pull request için iki iş çalıştırmaktadır. Arka uç işi `ruff check src tests`, `mypy src` ve `pytest -q` komutlarını; ön uç işi `npm ci` ve `npm run build` komutlarını çalıştırmaktadır. CI'da veritabanı değişkenleri ayarlanmadığından `real_db` testleri atlanmaktadır; değerlendirme kitinin testleri de çalıştırılmamaktadır.

6.8 Çalıştırma

Bütün yığın, deponun kökünden aşağıdaki komutlarla çalıştırılmaktadır:

```
cp .env.example .env
docker compose up --build
```

Bu komutların ardından panel `http://localhost:3000`, API ise `http://localhost:8000` adresinden erişilebilir durumdadır.

Arka uç testleri ve denetimleri aşağıdaki komutlarla yürütülmektedir:

```
cd backend
uv sync --extra dev
uv run pytest -q
uv run ruff check src tests
uv run mypy src
```

`docs/guides/isnad-demo.md` kılavuzunda, veritabanı ya da API anahtarı olmadan isnad demosunun çalıştırılması için aşağıdaki komutlar verilmektedir:

```
cd backend
REPOSITORY_BACKEND=memory ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000 \
  uv run uvicorn app.main:app --app-dir src --port 8000
```

```
cd frontend
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8000 npm run dev
```

Kılavuzun devamında `isnad` şablonundan bir proje oluşturulması, toplu yükleme uç noktasından hadislerin yüklenmesi, `rule_based_isnad` sağlayıcısıyla işlenmesi ve zincirlerin okunması açıklanmaktadır.

6.9 Bilinen sınırlamalar

Alınan karar gereği üç yetenek bulunmamaktadır: commit edilen koşu geri alınamamaktadır; kimlik doğrulama ve ravi kimliği çözümlemesi bulunmamaktadır.

Kodun diğer sınırlamaları aşağıda belirtilmektedir.

- Graf farkı satırı, Neo4j veritabanı işleminden sonra Postgres'e yazılmaktadır. İkisi arasında bir hata olursa graf, üst verinin önüne geçmektedir.
- Düğüm özellikleri `SET n += $properties` ile yazılmaktadır; bu nedenle sonraki bir koşu, farklı bir değerin üzerine inceleme öğesi oluşturmadan yazmaktadır.
- Şema önerisinin kabul edilmesiyle inceleme öğesi kapatılmakta, şema değiştirilmemektedir.
- İşleme uç noktası istek içinde çalışmaktadır; zincir uç noktaları projenin bütün kaynak birimlerini ve koşularını taramaktadır.
- İlişki ayrıntısı uç noktasında kimlik anahtarı parametresi bulunmamaktadır; bu yüzden paralel kenarlardan birini döndürmektedir.
- Segmentlerin yeniden üretilmesi, saklanan segmentleri yeni kimliklerle değiştirmektedir; dolayısıyla önceki koşuların kanıt referansları artık var olmayan segmentleri göstermektedir.
- Bir önerinin birden fazla gerekçesi varsa panel yalnız ilkini göstermekte ve proje sayılarını proje başına iki istekle tarayıcıda hesaplamaktadır. Panelin otomatik testi bulunmamaktadır.
- Henüz bir lisans seçilmemiştir.

7 Değerlendirme

Bu bölümde ölçülen unsurlar, kullanılan veriler, karşılaştırılan referans ve uygulanan eşleştirme kuralı raporlanmaktadır. Ölçüm değerleri, Bölüm 6'da açıklanan betiklerin ürettiği `giraffegraph-core/evaluation/results/` altındaki dosyalardan; veri kümelerinin istatistikleri ise veri manifestosundan alınmıştır [8]. Bütün koşular 12 Ekim 2026'da motorun bellek içi arka ucunda gerçekleştirilmiştir. PostgreSQL ve Neo4j arka ucu testlerle ayrıca doğrulanmış (Bölüm 6.7), ancak bu koşularda kullanılmamıştır.

7.1 Sorular

Değerlendirmede beş soruya yanıt aranmaktadır.

1. Her çıkarım koşulu, bir hadisin ravi geçişlerini ne ölçüde elde etmektedir?
2. Model ile graf arasına yerleştirilen doğrulama denetimleri neleri saptamaktadır ve bunların doğru çıktı kaybı açısından maliyeti nedir?
3. Modelin bildirdiği güven skoru, bir kişinin neyi incelemesi gerektiğine karar vermek için kullanılabilir bir sinyal midir?
4. Her koşul ne kadar inceleme işi ve parasal maliyet doğurmaktadır?
5. Yazılı bir ad, bir raviyi ne ölçüde tanımlamaktadır?

Yanıtlanamayan sorular Bölüm 7.11'de listelenmektedir.

7.2 Veriler ve referans etiketleri

Değerlendirmede iki hadis kümesi kullanılmıştır (Tablo 7.1). Her iki kümede de iki bağımsız etiketleyiciyle oluşturulmuş bir insan altın standardı bulunmamaktadır; hiçbir kaynak da bu etiketleri bu şekilde tanımlamamaktadır [8].

Tablo 7.1 Değerlendirme kümeleri.

Küme	Hadis sayısı	Referans geçişleri	Metin ve etiketlerin kaynağı	İşlev
Pilot	50, beş kitap, Bukhari yok	327	Sanadset 650K [7]; etiketler düzenli ifadelerle üretilmiş	Geliştirme kümesi. Kural tabanlı bölütleyici bu küme üzerinde ayarlanmıştır
Altı kitap	300, altı temel hadis kitabının her birinden 50	1.778	Ifta Sunnah veri ailesi [1, 8]; etiketler, Ifta platformunun üçüncü bir tarafça yeniden yapılandırılmış işaretlemeleridir	Test kümesi. Metni bir pilot hadisle eşleşen bütün kayıtlar çıkarıldıktan sonra sabit tohumla seçilmiştir

Altı kitap kümesi, uzunluğu 100 ile 3.000 karakter arasında olan ve en az iki etiketli ravi içeren kayıtlardan örneklenmiştir. Normalizasyondan sonra her referans geçişinin kendi hadis metninde bulunduğu ve 300 hadisin tamamında geçişlerin metindeki sırayı izlediği belirlenmiştir. Bir hadiste 2 ile 11 arasında geçiş bulunmaktadır (medyan 6); 300 hadisin 74'ü birden fazla zincir içermektedir.

Platform etiketlerinde bilinen tutarsızlıklar bulunmaktadır. Derleyicinin açıklaması ya da destekleyici bir zincir içindeki raviler bazı durumlarda etiketlenirken bazı durumlarda etiketlenmemektedir. Bu nedenle söz konusu ravileri çıkaran bir sistem bazı hadislerde yanlış sayılmaktadır. Etiketler düzeltilmemiştir.

Düzenli ifadelerle üretilen etiketlerin niteliği nedir? 300 hadisin 253'ü için Sanadset'te eşleşen bir kayıt bulunmaktadır (metin benzerliği en az 0,9; 118'i normalizasyondan sonra aynıdır). Sanadset etiketleri Ifta etiketlerine karşı puanlandığında gevşek eşleştirmede kesinlik (precision) 0,939, duyarlılık (recall) 0,979 ve F1 0,959 (%95 aralığı 0,943 ile 0,972 arasında), katı eşleştirmede ise F1 0,931 elde edilmiştir. İki etiket kümesi bu hadislerde birbirine yakındır. Bu sonuç, herhangi bir etiket kümesinin doğruluğunu değil, iki küme arasındaki uyumu ifade etmektedir. Ayrıca bu 253 hadis, rastgele bir alt küme olmayıp metni her iki derlemde eşleşen hadislerden oluşmaktadır.

7.3 Protokol

Analiz birimi hadistir. Her hadis için sistemin ravi geçişleri, en büyük ağırlıklı iki parçalı eşleştirmeyle referans geçişlerine hizalanmış ve eşleşen çiftler doğru pozitif sayılmıştır. Koşulardan önce sabitlenen iki eşleştirme kuralı aşağıda sunulmaktadır:

- **Katı:** Normalize dizgiler eşittir. Normalizasyon, harekeleri ve noktalama işaretlerini kaldırmakta, harf varyantlarını birleştirmektedir.
- **Gevşek:** Dizgiler eşittir, biri diğerini içermektedir ya da belirteç F1 değerleri en az 0,60'tır.

Kesinlik, duyarlılık ve F1 için hadisler üzerinden mikro ortalama alınmıştır. Aralıklar, hadislerin 2.000 kez yeniden örneklenmesiyle elde edilen %95 yüzdelik bootstrap aralıklarıdır. İki koşulun farkı hesaplanırken her ikisi için de aynı yeniden örneklemeler kullanılmıştır. Sistemin hiçbir şey döndürmediği hadisler sıfır geçiş olarak sayılmış ve hiçbir zaman dışarıda bırakılmamıştır.

Bu bölümde "yanlış" geçiş, gevşek kurala göre bir referans geçişiyle eşleşmeyen önerilen geçişi; "doğru" geçiş ise eşleşen geçişi ifade etmektedir. Her iki tanım da etiketlerin yüzey biçimiyle uyuma ilişkindir. Bölüm 7.6'da eşleşmeyen geçişlerin nelerden oluştuğu gösterilmektedir.

Katı eşleştirme, geçişin nerede bittiğine duyarlıdır. Bu nedenle karşılaştırmalarda gevşek kural kullanılmıştır; iki ölçü arasındaki fark da bilgi verdiğinden katı F1 de birlikte sunulmaktadır [33].

7.4 Koşullar

Bütün koşullar aynı motorun veri alımı, bölütleme, sağlayıcı çağrısı, doğrulama ve commit aşamalarından geçmektedir. Hiçbir koşuda inceleme kararı verilmediğinden sonuçlar yalnızca boru hattının otomatik kısmını göstermektedir.

Tablo 7.2 Çıkarım koşulları.

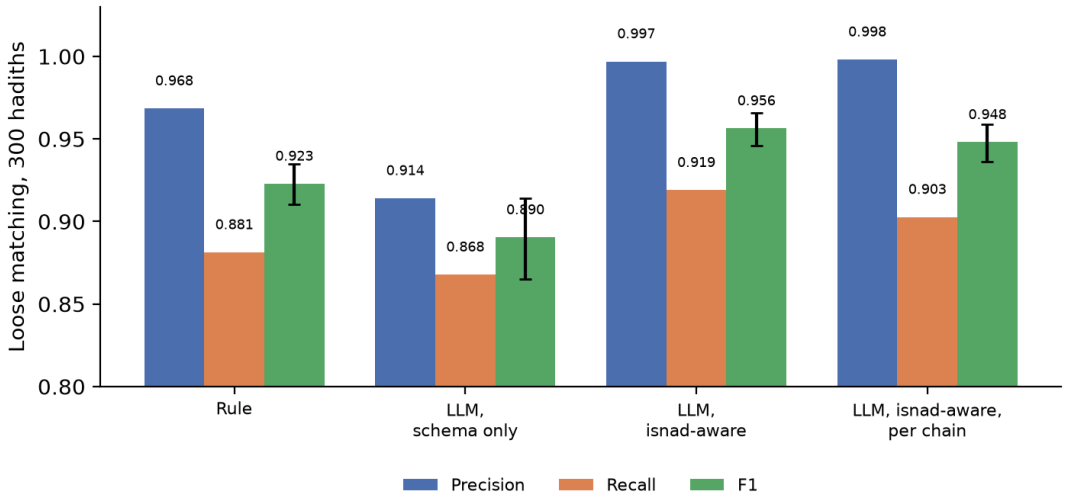
Koşul	Bölütleme	Sağlayıcı	Şema ipuçları
Kural	Kural tabanlı bölütleyicinin bulduğu zincir metin aralığı, ح işaretinde bölünür	`rule_based_isnad`, model yok	kullanılmaz
Model, yalnız şema	Hadisin tamamı, tek çağrı	Claude Haiku 5.5	Yalnız tip adları ve JSON sözleşmesi; tip ve özellik açıklamaları çıkarılmış
Model, isnad bilgili	Hadisin tamamı, tek çağrı	Claude Haiku 5.5	Açıklamalar ve şablon ipuçları: adları aynen kopyala, aktarım fiillerini dışarıda bırak, Peygamber ravi değildir
Model, isnad bilgili, zincir metin aralığı	Bölütleyiciden gelen zincir metin aralığı, segment başına bir çağrı	Claude Haiku 5.5	Aynı açıklamalar ve ipuçları

Model, `low` çaba ayarıyla ve yapılandırılmış çıktıyla çalışmaktadır. Yanıtlar içerikle adreslenen bir önbellekte saklandığından her koşu yeni çağrı yapılmadan yeniden üretilebilmektedir.

7.5 Çıkarım sonuçları

Tablo 7.3 Altı kitap test kümesinde ravi geçişi çıkarımı (300 hadis, 1.778 referans geçişi, Ifta etiketleri). P, R ve F1 gevşek eşleştirmeye dayanmaktadır; aralık, gevşek F1 içindir.

Koşul	P	R	F1 [%95 aralığı]	Katı F1	Eksiksiz zincirler	TP / FP / FN
Kural	0,968	0,881	0,923 [0,910, 0,935]	0,633	0,490	1.567 / 51 / 211
Model, yalnız şema	0,914	0,868	0,890 [0,865, 0,914]	0,826	0,567	1.543 / 145 / 235
Model, isnad bilgili	0,997	0,919	0,956 [0,946, 0,966]	0,904	0,690	1.634 / 5 / 144
Model, isnad bilgili, zincir metin aralığı	0,998	0,903	0,948 [0,936, 0,959]	0,897	0,650	1.605 / 3 / 173



Şekil 7.1 Altı kitap test kümesinde koşula göre gevşek kesinlik, duyarlılık ve F1. F1 üzerindeki hata çubukları %95 bootstrap aralıklarıdır.

"Eksiksiz zincirler", gevşek eşleştirmede her geçişin sırayla eşleştiği ve fazladan hiçbir geçişin bulunmadığı hadislerin payı olarak tanımlanmaktadır.

Gevşek eşleştirmede tek başına şema, modeli kurallardan daha iyi hâle getirmemiştir. Yalnız şema verilen model, kural tabanlı ayrıştırıcının F1'de 0,032 (aralık 0,006 ile 0,060 arasında), kesinlikte 0,054 (0,026 ile 0,083 arasında) altında kalmıştır. Duyarlılıkta fark bulunmamıştır (0,013, aralık −0,018 ile 0,044 arasında). Katı eşleştirmede ise sıralama tersine dönmüştür: katı F1, yalnız şema verilen model için 0,826, ayrıştırıcı için 0,633 olarak elde edilmiştir. Ayrıca model daha fazla zinciri bütünüyle doğru çıkarmıştır (0,490'a karşı 0,567). Ayrıştırıcı doğru adları bulmuş, ancak metin aralıkları çoğu zaman adın sonunu aşmıştır; model ise temiz adlar döndürmüş, bazı adları da eklemiş ya da değiştirmiştir.

Kazanımın büyük kısmı açıklamalardan ve ipuçlarından kaynaklanmıştır. Aynı modele tip ve özellik açıklamaları ile isnad ipuçlarının verilmesiyle kesinlik 0,083 (0,059 ile 0,108 arasında), duyarlılık 0,051 (0,024 ile 0,078 arasında), F1 ise 0,066 (0,041 ile 0,091 arasında) artmıştır. Eşleşmeyen öneriler 145'ten 5'e düşmüştür. İpuçları verilen model, kural tabanlı ayrıştırıcının gevşek F1'de 0,034 (0,021 ile 0,047 arasında)

üzerinde yer almış; katı eşleştirmede ise çok daha yüksek sonuç vermiştir. Şemasız bir koşul çalıştırılmamıştır. Bu nedenle ölçülen etki, şema verildiğinde talimatların etkisidir; talimatlarla şemanın karşılaştırması değildir.

Modelin zincir metin aralığıyla sınırlandırılması yardımcı olmamıştır. Dördüncü koşulda modele yalnızca bölütleyicinin bulduğu zincir metin aralığı sunulmuştur. F1, hadisin tamamı için 0,956 iken bu koşulda 0,948 olarak elde edilmiştir; 0,008'lik farkın aralığı −0,002 ile 0,019 arasındadır. Bölütleyici yalnızca zincir değişimi işaretinde yeni segment başlattığından 300 hadisin yalnızca 10'u iki çağrıya bölünmüştür. Dolayısıyla bu koşul, zincir başına bir çağrıdan çok girdinin sınırlandırılmasını sınamaktadır. Birden fazla zincir içeren uzun hadislerde zincir başına çağrıların yardımcı olup olmadığı sorusu açık kalmaktadır. İki koşulda da hiçbir çağrı kesilmemiştir. 30 Eylül'deki tasarım analizinde, farklı bir modelde kesilmiş yanıtlar gözlemlenmesinin ardından zincir başına çağrı önerilmiştir; Claude Haiku 5.5 ve bu uzunluktaki hadislerle kesilme gözlemlenmemiştir. Zincir metin aralığı koşulunda, motorun tanımsız bir düğüme başvuran ilişkiyi reddetmesi nedeniyle 310 çağrıdan biri başarısız olmuştur.

Tablo 7.4 Hadisin yapısına göre gevşek duyarlılık (altı kitap kümesi).

Koşul	1 zincir (226)	2+ zincir (74)	2–4 geçiş (22)	5–6 geçiş (203)	7–11 geçiş (75)
Kural	0,924	0,778	0,843	0,923	0,806
Model, yalnız şema	0,886	0,824	0,928	0,876	0,844
Model, isnad bilgili	0,940	0,868	0,976	0,948	0,854
Model, isnad bilgili, zincir metin aralığı	0,915	0,874	0,964	0,930	0,841

Bütün koşullarda paralel zincirli ve uzun hadislerde duyarlılığın düştüğü gözlemlenmiştir. Paralel zincirlerde en büyük kayıp kural tabanlı ayrıştırıcıda gerçekleşmiştir (0,924'ten 0,778'e). Kitaplara göre gevşek F1, isnad bilgili model için 0,936 (Bukhari) ile 0,980 (Nasa'i), kural tabanlı ayrıştırıcı için 0,862 (Abu Dawud) ile 0,963 (Nasa'i) arasında değişmiştir.

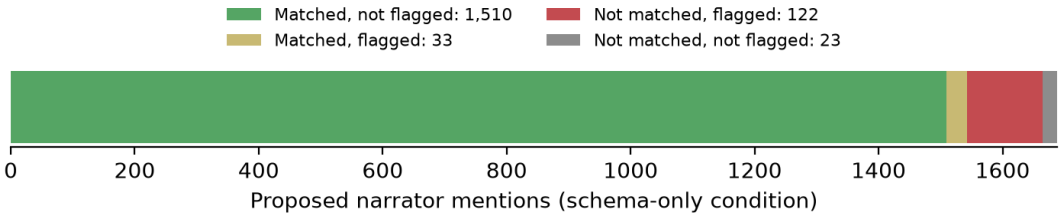
Sanadset etiketlerine karşı puanlanan pilot kümede de koşulların sıralaması aynı bulunmuştur: kural 0,892, yalnız şema 0,828, isnad bilgili 0,945, zincir metin aralığı 0,919 (gevşek F1). Kural tabanlı ayrıştırıcı bu 50 hadis üzerinde ayarlandığından pilot değerleri ayrıştırıcı lehine iyimserdir.

7.6 Denetimlerin yakaladıkları

Denetimler, modelin metinden saptığı koşulda, yani yalnız şema verilen koşulda etkili olmuştur. Tablo 7.5'te, önerilen geçişin referansla eşleşme durumu ile bir denetim tarafından işaretlenme durumu çaprazlanmaktadır.

Tablo 7.5 Yalnız şema verilen koşulda değerin alıntıda bulunması denetimi (altı kitap kümesi, önerilen 1.688 geçişin 145'i referansla eşleşmemektedir).

	Eşleşmeyen	Eşleşen
Denetimin işaretledikleri	122	33
İşaretlenmeyenler	23	1.510



Şekil 7.2 Yalnız şema verilen koşulda önerilen geçişler: referansla eşleşme ve değerin alıntıda bulunması denetiminin işaretleyip işaretlememesi.

Denetim, 70 hadiste 155 geçişi (önerilerin %9,2'sini) işaretlemiştir. İşaretlenen geçişlerin %79'u eşleşmeyen geçişlerden oluşmuş ve bunlar bütün eşleşmeyen geçişlerin %84'ünü oluşturmuştur. Düğüm düzeyindeki diğer denetimlerin hiçbiri tetiklenmemiştir; modelin verdiği her alıntı, denetimlerin kullandığı karşılaştırmaya göre kaynak segmentinde bulunmuştur.

Denetim, modelin alıntıladığı metinde bulunmayan bir ad yazmasını saptamaktadır. Tablo 7.6'da, işaretlenen 155 ad sabit kurallarla sınıflandırılmaktadır (`evaluation/classify_value_flags.py`).

Tablo 7.6 Yalnız şema verilen koşulda işaretlenen adların değişiklik türleri.

Değişiklik türü	Örnek (alıntı, ad)	İşaretlenen	Eşleşmeyen	Eşleşen
Latin harflerine çevriyazı	حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ, "al-A'mash"	79	79	0
Adın ad hâli değiştirilmiş	عَنْ أَبِي بِشْرٍ (tamlayan hâli), أَبُو بِشْرٍ (yalın hâl)	34	21	13
Akrabalık ifadesi adla değiştirilmiş	عَنْ أَبِيهِ ("babasından"), عُرْوَةَ	25	18	7
Diğer, ad metnin başka yerinde bulunuyor	ad alıntıdan daha uzun	7	3	4
Diğer, ad metinde bulunmuyor	حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ, يحيى بن سعيد	10	1	9
Toplam		155	122	33

Üç gözlem, öne çıkan sayıların yorumlanmasını sınırlandırmaktadır.

Birincisi, "yanlış" geçişlerin çoğu uydurulmuş raviler değildir. Yetmiş dokuzunda doğru ravi Latin harfleriyle yazılmıştır; bunların tamamı modelin yazı değiştirdiği 14 hadisten gelmiştir. Yirmi birinde ise doğru ravi farklı bir ad hâlinde yazılmıştır. Hâl değişikliğinin eşleşme sayılıp sayılmaması adın uzunluğuna bağlıdır: iki sözcüklü bir adda belirteç örtüşmesi gevşek kuralın eşiğinin altına düşerken daha uzun bir adda düşmemektedir. Denetim de puanlayıcı da yüzey biçimlerini karşılaştırdığından aralarındaki uyumun bir kısmı yapılarından kaynaklanmaktadır.

İkincisi, akrabalık örnekleri uydurma değil, çıkarımdır. Örnekte metinde "Hisham ibn Urwa, babasından" ifadesi yer alırken model "Urwa" yazmıştır. Ad metinde bulunmakta, ancak alıntıda bulunmamaktadır. 25 akrabalık adının 15'i hadis metninde geçmektedir. Metin dışından bilgi gerektiren, işaretlenmiş bir ad bulunmuştur: alıntı قَالَ عُثْمَانُ, ad ise عثمان بن عفان olup ikinci kısım hadisin hiçbir yerinde geçmemektedir.

Üçüncüsü, Bölüm 2.3'teki sınıflar şu şekilde ayrılmaktadır. Eşleşmeyen 145 geçişin 102'sinde, normalize hadis metninde bulunmayan bir ad yer almıştır; denetim bu 102 geçişin tamamını işaretlemiştir. Kırk üçünde ad metinde bulunmuş; denetim bunların 20'sini, yani adı alıntının dışında kalanları işaretlemiştir. Eşleşmeyen on geçişte Peygamber ravi olarak adlandırılmıştır; bu bir kategori hatasıdır. Denetim bunların ikisini, her ikisi de Latin harfleriyle yazılmış olanları işaretlemiş; ad metinden doğru kopyalandığı için sekizini kaçırmıştır. Gerçekleştirilmiş hiçbir denetim bu sınıfı kapsamamaktadır.

İşaretlenen aday bir kişi karar verene kadar kabul edilmediğinden, bu koşulda incelemesiz kabul edilen adayların kesinliği 0,914 yerine 0,985, duyarlılığı ise 0,868 yerine 0,849 olarak elde edilmiştir (Tablo 7.7). Grafın kendisine daha az çıktı ulaşmıştır: açık inceleme öğesi olan koşu commit edilmemekte ve 300 hadisin 110'unda böyle bir öğe bulunmaktadır. Bu hadisler boş sayıldığında, bir inceleyici karar verene kadar commit edilen çıktının kesinliği 0,983, duyarlılığı 0,582 olarak hesaplanmıştır.

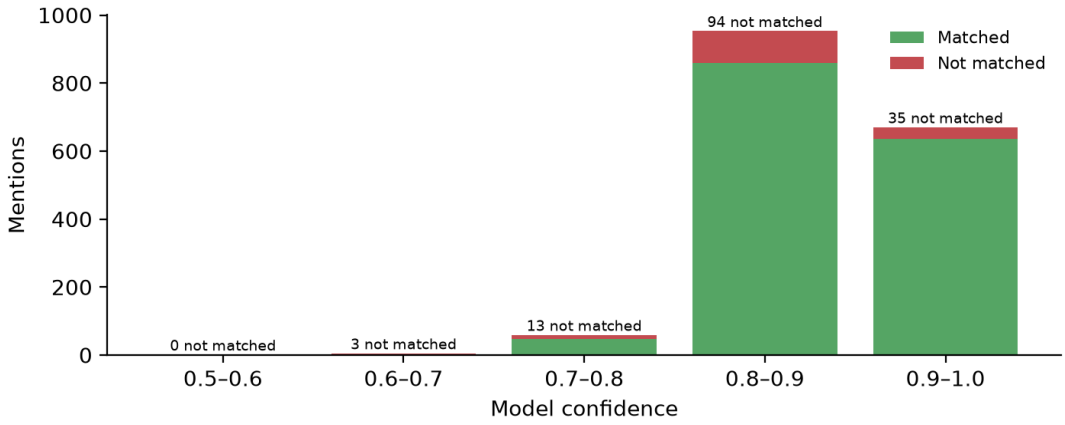
Tablo 7.7 Yalnız şema verilen koşulun üç noktadaki çıktısı (altı kitap kümesi, gevşek eşleştirme).

Çıktı	P	R	F1	TP / FP / FN
Modelin önerdiği her şey	0,914	0,868	0,890	1.543 / 145 / 235
İncelemesiz kabul edilen adaylar	0,985	0,849	0,912	1.510 / 23 / 268
İncelemesiz grafa commit edilenler (190 hadis)	0,983	0,582	0,731	1.034 / 18 / 744

İsnad bilgili koşulda 1.639 önerinin 5'i referansla eşleşmemiştir; denetim bunların 3'ünü işaretlemiş ve eşleşen hiçbir geçişi işaretlememiştir. İstem zaten modele adları yazıldığı gibi kopyalamasını söylediğinde denetimlerin saptayacağı pek az unsur kalmaktadır. Pilot kümede, Sanadset etiketlerine karşı yalnız şema verilen koşulun örüntüsü tekrarlanmıştır: 35 geçiş işaretlenmiş, 35'inin tamamı eşleşmeyen geçişlerden oluşmuş, eşleşmeyen 3 geçiş ise işaretlenmemiştir.

7.7 Modelin güven skoru

Yalnız şema verilen koşulda, eşleşen geçişi öngörmek için modelin güven skorunun ROC eğrisi altında kalan alanı 0,634 olarak hesaplanmıştır. Model yedi farklı güven skoru kullanmıştır; 1.688 geçişin 1.623'üne 0,8 ile 1,0 arasında bir değer verilmiştir.



Şekil 7.3 Yalnız şema verilen koşulda eşleşen ve eşleşmeyen geçişlerin model güven skorları.

Bir güven skoru eşiği ile bir denetim, ancak incelemeye gönderilen geçişlerin payı aynı olduğunda karşılaştırılabilmektedir. Tablo 7.8'de anlamlı bir pay seçen üç eşik listelenmektedir.

Tablo 7.8 Güven skoru eşiğinin ve değerin alıntıda bulunması denetiminin incelemeye gönderdiği eşleşmeyen geçişler (yalnız şema verilen koşul, toplam 145 eşleşmeyen geçiş).

Sinyal	İncelemeye gönderilen geçişler	Bunların içinde eşleşmeyenler
Güven skoru 0,80'in altında	65 (%3,9)	16
Güven skoru 0,85'in altında	275 (%16,3)	50
Güven skoru 0,90'ın altında	1.018 (%60,3)	110
Değerin alıntıda bulunması denetimi	155 (%9,2)	122

Güven skoru eşiği, geçişlerin %16'sında eşleşmeyen 50 geçiş saptamış; denetim ise %9'unda 122 geçiş saptamıştır. Eşiğin 110 geçişi saptaması için bütün geçişlerin %60'ını inceleyiciye göndermesi gerekmektedir. Denetim, model çağrısı gerektirmemektedir.

7.8 İnceleme yükü, commit işlemleri ve maliyet

Tablo 7.9 İnceleyiciye kalan iş ve koşul başına maliyet (altı kitap kümesi).

Koşul	İncelemeye gönderilen adaylar	İncelenecek öğesi olmayan hadisler	İncelemesiz commit edilen koşular	1.000 hadis başına maliyet	Çağrı başına medyan gecikme
Kural	0	%100	300'ün 300'ü	0	uygulanamaz
Model, yalnız şema	538	%63	300'ün 190'ı	USD 1,87	11,1 sn
Model, isnad bilgili	16	%98	300'ün 294'ü	USD 2,29	13,0 sn
Model, isnad bilgili, zincir metin aralığı	6	%99	300'ün 295'i	USD 2,21	12,8 sn

Yalnız şema verilen koşuldaki 538 inceleme adayı, değer denetiminin işaretlediği 155 düğüm ve 383 ilişkiden oluşmuştur. İlişki bulguları arasında kimlik özelliği değeri bulunmayan 192, incelemedeki bir düğüme bağlı 208 ve güven skoru eşiğinin altında kalan 9 ilişki yer almıştır; bir ilişki birden fazla bulgu taşıyabilmektedir. Açık inceleme öğesi olan koşu commit edilemediğinden 300 hadisin 110'u bir kişinin kararını beklemektedir.

Maliyetler, deney betiğindeki fiyat sabitleri ve API'nin döndürdüğü belirteç sayılarıyla hesaplanmıştır. Sabitler, sağlayıcının 6 Ekim 2026 tarihli Claude Haiku 5.5 fiyat listesinden alınmıştır (bir milyon girdi belirteci için USD 0,10, bir milyon çıktı belirteci için USD 0,50). Hadis başına yaklaşık 3.200 ile 3.500 girdi, 3.100 ile 3.900 çıktı belirteci kullanılmıştır. Gecikme, yanıt önbelleğinden sunulmayan çağrıların medyanı olarak hesaplanmıştır (300, 300 ve 108 çağrı). Pilot koşular ve Bölüm 7.9'daki alt küme koşuları dahil bütün değerlendirmenin maliyeti, önbellekten yeniden oynatmalar sayılmadan sekiz model koşusu üzerinden toplandığında USD 3,49 olarak bulunmuştur.

Her koşuda commit edilen her olgu için iki özellik kontrol edilmiştir: alıntının, denetimlerin kullandığı karşılaştırmaya göre kaynak segmentinde bulunması ve bir kabul kaydının olması. Commit edilen bütün olgularda her iki özellik de sağlanmıştır. Bayt düzeyinde tam eşitlik karşılaştırmasında ise model koşuları ilk özelliği sağlamamıştır: model Arapça metni kaynaktan farklı bir Unicode bileşimiyle döndürmüştür; birkaç alıntı da kaynaktan, karşılaştırmanın yok saydığı harekeler bakımından farklılaşmıştır.

İnsan inceleme süresine ilişkin ölçüm bulunmamaktadır. Karar kaydı bu süreyi saklamakla birlikte bu koşular hiçbir kişi tarafından incelenmemiştir.

7.9 İkinci bir model: yapılandırma hatası

Sonuçların modele bağlı olup olmadığını incelemek amacıyla Claude Sonnet 5.5, aynı ayarlarla, tabakalı örneklenmiş 36 hadislik bir alt kümede (kitap başına altı hadis) çalıştırılmıştır. Koşu kullanılabilir bir karşılaştırma üretmemiştir; bunun nedeni aşağıda raporlanmaktadır.

Sonnet 5.5, `low` çaba ayarıyla isnad bilgili koşulda 36 hadisin 28'i için tek ravi döndürmüştür; bunların çoğunda ravinin adı, bir özelliğin anahtarını tutan alana yazılmıştır. Gevşek duyarlılık, aynı 36 hadiste Haiku 5.5 için 0,916 ve 0,828 iken Sonnet için 0,237 (isnad bilgili) ve 0,530 (yalnız şema) olarak elde edilmiştir.

Yapılandırmada iki unsurdan şüphelenilmektedir; bunların hiçbiri ek bir koşuyla sınanmamıştır. Sağlayıcı, özellikleri `name` ve `value` alanlarını içeren bir girdi listesi olarak göndermektedir; ravi adını tutan özelliğin adı da `name` olduğundan bu durum belirsizlik yaratmaktadır. İkinci olarak, çaba ayarı modeller arasında aynı biçimde kalibre edilmemiştir. Haiku 5.5'in, altı kitap kümesindeki 910 çağrısının biri dışında tamamında biçime uyduğu gözlemlenmiştir.

Motor, bozuk biçimli çıktıyı tasarlandığı gibi işlemiştir. Tanımsız özellik anahtarları şema önerisi olarak kaydedilmiş (bir koşulda 29 farklı anahtar), kimlik özelliği olmayan düğümler reddedilmiş, 36 koşunun 30'unun commit edilmesi engellenmiş ve önerilen çıktının kesinliği 0,966 ya da üzerinde kalmıştır. Bozuk biçimli hiçbir çıktı grafa ulaşmamıştır. Bu durum, ilk kodun tip düzeyindeki denetiminin göremediği, özellik düzeyindeki şema sapmasıdır.

Bu koşudan iki model hakkında sonuç çıkarılmamaktadır. Başka bir model değerlendirilmeden önce aktarım biçiminin değiştirilmesi gerekmektedir.

7.10 Ravi kimliği

Motor, ravi düğümünü yazılı adla tanımlamaktadır. Ifta etiketleri her geçişe bir kişi kimliği bağladığından, bu seçimin maliyeti hiçbir sistem çalıştırılmadan ölçülebilmektedir. Etiketlerde her zincir ayrı listelendiği için paralel zincirlerin paylaştığı ravi zincir başına bir kez sayılmaktadır. 300 test hadisi boyunca bu sayımla, 740 kişinin doldurduğu 2.150 zincir konumu elde edilmiştir (Tablo 7.1'deki 1.778 referans geçişi, her yazılı geçişi bir kez saymaktadır).

Tablo 7.10 Zincir konumlarının kişi yerine dizgi anahtarıyla gruplanması (altı kitap kümesi, yalnız referans etiketleri). İkili kesinlik, aynı anahtara sahip konum çiftleri arasında aynı kişiye ait olanların payı; ikili duyarlılık ise aynı kişiye ait çiftler arasında anahtarı ortak olanların payıdır. B-cubed, konumlar üzerinden, aynı anahtarlı konumların aynı kişiye ait olan payının (kesinlik) ve kişinin konumlarının aynı anahtara sahip olan payının (duyarlılık) ortalamasını almaktadır.

Anahtar	Farklı anahtarlar	Birden fazla kişiyi kapsayan anahtarlar	Bu anahtarların altındaki konumlar	Birden fazla anahtara bölünen kişiler	İkili P / R	B-cubed P / R
Tam olarak yazıldığı biçimiyle ad	964	24 (%2,5)	216 (%10,0)	191 (%25,8)	0,737 / 0,559	0,941 / 0,715
Normalize ad	878	28 (%3,2)	262 (%12,2)	161 (%21,8)	0,759 / 0,703	0,931 / 0,792

Her on zincir konumundan birinin, birden fazla kişinin paylaştığı bir adın altında yer aldığı; kişilerin dörtte birinin ise birden fazla adla göründüğü belirlenmiştir. En belirsiz anahtarlar akrabalık ifadeleridir: أَبِيهِ ("babası"), bu örneklemde 34 farklı kişiyi temsil etmektedir. Adın normalizasyonuyla bölünme azalmış, farklı kişilerin birleştirilmesi artmıştır. İki anahtar da kimlik değildir. Aynı örüntü AR-Sanad test zincirlerinde de görülmektedir [9]; burada 15.301 yüzey adının 815'i birden fazla kimliğe eşlenmektedir.

Bu değerlendirmede çözümün değil, sorunun ölçümü yapılmıştır. Geçişlerin bir otorite listesine bağlanması gelecek çalışma kapsamındadır.

7.11 Ölçülmeyen konular

- **İnsan altın standardı.** Bu değerlendirmedeki hiçbir hadis iki bağımsız etiketleyici tarafından etiketlenmemiştir. Etiketleme formu ve kılavuzu bulunmakta, ancak etiketleme yapılmamıştır.
- **İnsan incelemesi.** Hiçbir inceleyici hiçbir aday hakkında karar vermemiştir. Bu nedenle inceleme süresi, ret oranı ve içinde bir kişi bulunan boru hattına ilişkin ölçüm bulunmamaktadır.
- **İlişkiler.** Ravi geçişleri ve sıraları puanlanmış; `NARRATED_FROM` bağlantıları üçlüler olarak puanlanmamıştır.
- **Diğer modeller.** Bir model kullanılabilir sonuç üretmiştir. İkinci koşu bir yapılandırma gerekçesiyle başarısız olmuştur.
- **Şema sapması.** Haiku koşuları 910 çağrıda bir tanımsız özellik ve sıfır tanımsız tip üretmiştir. Bu nedenle sapmaya ilişkin ölçülen kanıt neredeyse bütünüyle başarısız ikinci model koşusundan gelmektedir.
- **Koşular arası değişkenlik.** Her koşul bir kez çalıştırılmıştır.
- **Ezberleme.** Modelin zincirleri okumak yerine iyi bilinen zincirleri hatırlayıp hatırlamadığı sınanmamıştır.
- **Soru cevaplama.** Graf henüz herhangi bir soru kümesinde metin getirmeyle karşılaştırılmamıştır.
- **Metin bütünlüğü.** Derlem metni basılı bir baskıyla karşılaştırılmamıştır.

7.12 Önceki pilot

30 Eylül 2026'daki pilotta, aynı 50 hadis farklı bir modelle (Claude Sonnet 5) motor dışında kullanılmıştır. Kural tabanlı ayrıştırıcı için gevşek F1 0,879, yalnız şema içeren istem için 0,865, isnad bilgili istem için 0,935 olarak raporlanmıştır; 605 model alıntısının 605'i de kaynakta bulunmuş; 318 adın 32'si modelin kendi alıntısında bulunmamış; güven skoru AUC değeri 0,626 olarak elde edilmiştir. Bu bölümdeki motor tabanlı koşularda, farklı bir modelle, altı kat daha fazla görülmemiş veri üzerinde ve farklı bir etiket kaynağına karşı bu örüntülerin her biri tekrar üretilmiştir.

8 Destek çalışmaları: neyin saklanması gerekir

Bölüm 7'de motorun denetimleri ölçülmüştür. Bu bölümde ise tasarımın diğer yarısını oluşturan karar kaydına ilişkin iki küçük çalışma raporlanmaktadır. Projenin dayandığı iddia Bölüm 2.6'da belirtilmiştir: bir kaynaktan türetilebilen olgu yeniden türetilmelidir; bir kişinin verdiği karar ise türetilemediğinden bir kez saklanmalıdır. İlk çalışmada, etiketli isnad zincirlerinde kimlik kararını saklamanın sağladığı kazanım ele alınmaktadır. İkinci çalışmada aynı soru farklı bir alanda, motorun kendi kaynak kodunu okuyan bir kod ajanı üzerinden incelenmektedir.

Her iki çalışma da keşif amaçlıdır ve 13 Ekim 2026'da gerçekleştirilmiştir. İlk çalışma, veri kümesinin etiketlerinin inceleyicinin yerine geçtiği bir benzetimdir. İkinci çalışmada ise okuyucu olarak bir dil modeli kullanılmıştır. Çalışmaların hiçbirine kişi katılmamıştır; bu durumun sonuçları Bölüm 8.3'te belirtilmektedir.

8.1 Etiketli isnad zincirlerinde kimlik kararının yeniden kullanımı

Bölüm 7.10'da, yazılı bir adın ravinin kimliği olmadığı gösterilmiştir. Bu sorunu çözen "bu ad, burada, şu kişidir" kararı, motorun kaydettiği türden bir karardır. Çalışmada böyle bir kararın ne sıklıkta yeniden kullanılabildiği ve bu kullanımın maliyeti incelenmiştir.

Benzetim. Defter, etiketli zincirleri her seferinde bir geçiş okuyarak işlemektedir. Daha önce karşılaşmadığı bir anahtar için inceleyiciye başvurulmakta ve yanıt olarak veri kümesinin etiketi alınmaktadır. Sonrasında aynı anahtar için bu yanıt yeniden kullanılmaktadır. İnceleyiciye yönlendirilen her şey bir *soru*, etiketle uyuşmayan ve hiçbir inceleyicinin görmediği, yeniden kullanılmış yanıt ise *sessiz hata* sayılmaktadır. Her iki ölçüt de geçiş başına raporlanmaktadır. Kullanılan modül `evaluation/identity_ledger.py`'dır; zincirlerin sırası rastgeledir ve değerler beş sıra üzerinden alınan ortalamalardır.

Veriler. AR-Sanad 280K test zincirleri [9], 27.056 zincir, 150.904 geçiş, 6.378 kişi ve 15.301 farklı yazılı ad içermektedir; bu adların 815'i birden fazla kişiyi temsil etmektedir. Tekrar çalışmasında altı Ifta kitabının ravi kimliği içeren hadisleri kullanılmıştır: 34.681 hadis, 205.514 geçiş ve 6.891 kişi. İki etiket kümesi farklı kaynaklardan gelmektedir [8]. Zincirde bir geçişten önce adı verilen ravi onun *öğrencisi*, sonra adı verilen ravi ise *hocası* olarak adlandırılmaktadır.

Kararın kapsamı. Defter, her yanıtı tam bağlamıyla (öğrenci, ad, hoca) saklamaktadır. Kararın kapsamı, yanıtın yeniden kullanılabilmesi için sonraki bir geçişin bu bağlamın hangi kısmını paylaşması gerektiğini belirtmektedir. Yalnız ad kapsamı, en fazla yeniden kullanımı ve en fazla hatayı vermektedir. Tablo 8.1'de iki sabit kapsam ve üç daraltma biçimi sunulmaktadır.

Daraltma politikalarında kapsam önceden seçilmemektedir. Her ad yalnız ad kapsamıyla başlamakta, ancak o ad için bir çelişki görüldükten sonra öğrencisine bağlanmaktadır. Çelişki algılayıcısı, ravi kataloğu üzerinde çalışan deterministik bir kuraldır: defterin önerdiği kişiyle komşu ravi arasındaki tabaka farkı beşten büyük ya da eksi birden küçükse veya vefat yılları arasındaki fark 85 yıldan büyük ya da eksi 20'den küçükse inceleyiciye sorulmaktadır. Sınırlar AR-Sanad zincirlerinde seçilmiş ve bu zincirlerde etiketli komşu çiftlerin %0,8'i işaretlenmiştir. Aynı sınırlar Ifta verilerine değiştirilmeden uygulanmış ve burada çiftlerin %3,4'ü işaretlenmiştir.

Tablo 8.1 İki etiket kümesinde beş politika için geçiş başına soru ve sessiz hata (beş rastgele sıra üzerinden ortalamalar). "Sonradan bilme", belirsiz olduğu bilinen adları dar kapsamda başlatmaktadır; etiketleri önceden gerektirmekte ve bir üst sınır oluşturmaktadır.

Politika	AR-Sanad: sorular	AR-Sanad: sessiz hatalar	Ifta: sorular	Ifta: sessiz hatalar
Sabit kapsam: ad	0,101	0,100	0,077	0,102
Sabit kapsam: ad; kural yalnız işaretlenen geçişi sorar	0,204	0,054	0,229	0,049
Kuralla daralan kapsam	0,178	0,014	0,199	0,010
Sabit kapsam: öğrenci ve ad	0,340	0,006	0,292	0,007
Sonradan bilme	0,187	0,006	0,157	0,007

Yalnız adla anahtarlanan kararın her on geçişten birinde yanlış yeniden kullanıldığı gözlemlenmiştir. Öğrenci ve adla anahtarlama, bu hataların neredeyse tamamını kaldırmış; ancak yaklaşık üç katı soru gerektirmiştir. Kapsamın yalnız kuralın çelişki gördüğü yerlerde daraltılmasıyla dar anahtarın hatasına yaklaşılmıştır (AR-Sanad'da 0,006'ya karşı 0,014, Ifta'da 0,007'ye karşı 0,010); soru sayısı ise dar anahtardaki sayının yaklaşık yarısı ile üçte ikisi arasında kalmıştır.

Aynı kural iki biçimde kullanılmıştır. Yalnız işaretlenen geçiş inceleyiciye gönderildiğinde hata 0,05 yakınında kalmıştır. İşaretlemenin aynı zamanda o adın kapsamını daralttığı durumda ise bir çelişki adın sonraki bütün geçişlerini korumuş ve hata 0,014 ile 0,010'a düşmüştür.

Defterin görmediği bir kitap. Defter, altı Ifta kitabının beşinden doldurulmuş ve altıncısında sayım yapılmıştır; bu işlem her kitap için sırayla tekrarlanmıştır. Kuralla daralan kapsamda geçiş başına sessiz hata 0,004 ile 0,016, soru sayısı ise 0,138 ile 0,249 arasında bulunmuştur. Öğrenci ve adın sabit kapsamında hata 0,007 ile 0,023, soru sayısı 0,151 ile 0,307 arasında bulunmuş; daraltma politikası her kitapta daha az soru gerektirmiştir. Yalnız ad kapsamında hata 0,091 ile 0,151 arasında bulunmuştur: başka bir kitaptan taşınan yanıt, aynı adı taşıyan başka bir kişiye ait olabilmektedir.

Hata yapan bir inceleyici. Benzetimdeki inceleyicinin belirsiz adların %5'i için yanlış yanıt verdiği durumda (AR-Sanad), daraltma politikasında geçiş başına 0,219 soru ve 0,018 sessiz hata; öğrenci ve adın sabit kapsamında ise 0,340 ve 0,019 elde edilmiştir. Yanlış yanıtlar sahte çelişkiler ve dolayısıyla daha fazla soru üretmiş; politikaların sıralaması değişmemiştir.

Karar, yeniden çıkarımdan sonra da kullanılabilir mi? Saklanan bir karar, ancak metinden ikinci kez çıkarım yapıldığında yeniden bulunabiliyorsa yararlıdır. Motor, kararı bir adaya bağlamaktadır. Bu kapsamda Bölüm 7'deki dört koşunun ravi adayları karşılaştırılmış; hedef hadis ve normalize ad çifti olduğunda bir koşunun adaylarının ne kadarının başka bir koşuda karşılığı olduğu incelenmiştir (`evaluation/decision_reapplication.py`). Aynı modelin iki istemi arasında bu pay, altı yönde 0,857 ile 0,977 arasında bulunmuştur. Ayrıştırıcının metin aralıkları uzun kaldığı için kural tabanlı ayrıştırıcı ile bir model koşusu arasında ise 0,561 ile 0,634 arasında bulunmuştur. Karar aday kimliğine bağlandığında pay, yapı gereği sıfırdır. Hiçbir karar verilmediğinden bu ölçüm, kararların değil hedeflerin örtüşmesini ölçmektedir.

8.2 İkinci bir alan: kod ajanı için neyin saklanması gerekir

İkinci çalışma hadis alanının dışında yürütülmüştür. Bu çalışmada, türetilebilir olgular ile kararlar arasındaki ayrımın başka bir okuyucu ve başka tür bir kaynak için de geçerli olup olmadığı, bir kod tabanı hakkındaki soruları yanıtlayan kod ajanı üzerinden incelenmiştir. Kod tabanı, motorun kendi arka ucudur (141 dosya, 16.923 satır); tasarım, sorular ve koşular deneyle birlikte belgelenmiştir [49].

Düzenek. Düşük çaba ayarında Claude Haiku 5.5 ajanı kullanılmış ve ajana salt okunur üç araç sağlanmıştır: dizin listeleme, dosya okuma ve arama. Ajana üç sınıfın her birinde on iki olmak üzere 36 soru yöneltilmiştir. *Değişmeyen* sorular, 5 Nisan 2026 kodunda ve güncel kodda aynı olan yapısal bir olguya ilişkindir. *Değişen* sorular, Ekim'deki yeniden yazımın değiştirdiği yapısal bir olguya ilişkindir. *Karar* sorularında ise bir şeyin

neden o biçimde olduğu sorulmaktadır; yanıtlar kodda değil, projenin karar kayıtlarında bulunmaktadır. Sorular ve cevap anahtarı, sınanan belgeleri görmeyen ayrı bir ajan tarafından hazırlanmıştır; yapısal sorular için kod, karar soruları için projenin karar kayıtları kullanılmıştır.

Koşullar yalnız bir `docs/` klasörünün içeriği bakımından farklılaşmaktadır: hiçbir şey; her biri gerekçesini ve reddedilen alternatifi içeren, türetilebilir hiçbir olgu içermeyen 30 kararlık bir defter; defterle birlikte güncel koddan yazılmış, kodu açıklayan bir sayfa (taze sayfa); defterle birlikte aynı talimatlarla 5 Nisan kodundan yazılmış bir sayfa (bayat sayfa). Bir düzende ajanın `docs/` klasörünü kendisinin açması gerekmekte, diğerinde belgeler isteme de yerleştirilmektedir. Araç çağrısı hakkı 14, 4 ya da 2'dir. Her hücre iki kez çalıştırılmıştır. Yanıtlar, koşulu görmeyen aynı model tarafından yazılı anahtara göre puanlanmıştır. Analiz birimi sorudur; aralıklar sorular üzerinden bootstrap aralıklarıdır. Temel tasarımda 2.880 koşu yer almaktadır; aşağıda açıklanan sonraki deney kollarıyla birlikte deney 5.520 koşu içermektedir.

Tablo 8.2 14 araç çağrısı hakkıyla doğru yanıtların payı (24 yapısal soru ve 12 karar sorusu, her biri için iki koşu).

`docs/` içeriği	Yapısal, ajan `docs/` klasörünü açar	Yapısal, belgeler istemde	Karar, ajan `docs/` klasörünü açar	Karar, belgeler istemde
Hiçbir şey	0,979	0,938	0,042	0,000
Karar defteri	0,938	0,979	1,000	0,958
Defter ve taze sayfa	0,979	0,958	1,000	0,917
Defter ve bayat sayfa	0,896	1,000	0,875	0,958

Yeterli araç çağrısı sağlandığında ajan yapıyı koddan okumuştur. Belge olmadan yapısal soruların %94 ile %98'i yanıtlanmış ve hiçbir belge türü bu sonucu değiştirmemiştir. `docs/` klasörünü ajanın kendisinin açması gereken 432 yapısal koşuda klasör bir kez bile açılmamıştır. Belgelerin isteme yerleştirilmesiyle yapısal soru başına istem belirteçleri 21.843'ten 45.343 ile 75.443 arasına çıkmıştır. Karar sorularında ise ters bir durum gözlemlenmiştir: defter olmadan bu soruların neredeyse hiçbiri yanıtlanamamış, defterle neredeyse tamamı yanıtlanmıştır.

Tablo 8.3 Belgeler istemdeyken ve araç çağrısı hakkı azken yapısal sorular.

`docs/` içeriği	2 çağrı: tamamı	2 çağrı: değişmeyen	2 çağrı: değişen	4 çağrı: tamamı
Hiçbir şey	0,312	0,375	0,250	0,750
Taze sayfa	0,875	0,792	0,958	0,979
Bayat sayfa	0,688	0,875	0,500	0,812

Kodun saklanan açıklaması, yalnız kodu okumanın pahalı olduğu durumda yarar sağlamaktadır. Taze sayfayla, belgesiz koşula göre doğru yanıt payı iki araç çağrısında 0,56 (aralık 0,38 ile 0,75 arasında), dört çağrıda 0,23 (0,10 ile 0,38 arasında) artmış; on dört çağrıda ise artmamıştır. Değişen olgularda bayat sayfanın doğru olduğu durumların sıklığı, taze sayfanın yaklaşık yarısı düzeyinde kalmıştır.

Saklanan açıklamayı yeniden yazmadan geçerli tutmak için üç yol denenmiştir: her bölümün altına, yazıldığı kodun değişip değişmediğini belirten makine üretimi bir not eklenmesi; olguları saklanan seçiciler aracılığıyla güncel koddan doldurulan cümleler kullanılması; sayfanın yazılmasından sonra eklenen sembollerin listelenmesi. Bu yolların hiçbiri, güncel koddan yeniden yazılmış sayfanın sonucuna yaklaşmamıştır. İki çağrıda değişen olgular için doldurulan cümlelerle 0,625, bayat sayfayla 0,500, taze sayfayla 0,958 elde edilmiştir.

Bir ifadenin konumu, ajana ulaşıp ulaşmadığını belirlemektedir. Taze sayfanın tek satırlık notlara bölünüp kaynak ağacına yerleştirilmesi, yalnız arama aracının eşleşen notları koddan önce döndürdüğü durumda yardımcı olmuştur: iki çağrıda yapısal sorulardaki kazanım, Claude Haiku 5.5 ve Claude Sonnet 5.5 modellerinde 0,15 ile 0,31 arasında bulunmuştur; dosyalar karıştırılmış sırada arandığında ise 0,04 elde

edilmiştir (aralık −0,15 ile 0,23 arasında). Bu kazanımların en küçüğünün aralığı sıfıra ulaşmaktadır. Sonnet koşularında notsuz deney kolunda, 48 koşunun 5'inde boş yanıt döndürülmüştür. Bu oran, güvenilir karşılaştırmanın sınırı olarak önceden belirlenen %10'un üzerinde olduğundan söz konusu iki kazanım bu çekinceyle raporlanmaktadır.

8.3 İki çalışmanın ekledikleri ve göstermedikleri

İki çalışma, iddianın ilk yarısı bakımından Bölüm 2.6 ile uyumludur. Ajan tarafından bir karar koddan elde edilememiş; ravinin kimliği de yazılı addan elde edilememiştir. Her iki durumda da yanıtın bir kez bir kişiden gelmesi ve saklanması gerekmektedir.

İki çalışma, iddianın ikinci yarısını ise sınırlandırmaktadır. Türetilebilir bir olgunun kullanım anında türetilmesi ucuzsa saklanması gerekmemekte; ucuz değilse saklanan kopya yarar sağlamaktadır. Ajan için iki araç çağrısında ve çıkarımın bir model çağrısı ile inceleme gerektirdiği her yerde bu durum geçerlidir. Yeniden üretilmeyen saklanmış kopya, tam da değişen olgularda yanıltmaktadır.

İki çalışma ayrıca bir değişken daha eklemektedir. Saklanan kararın bir kapsamı bulunmaktadır; ancak kapsamın saklanması gerekmemiş, algılayıcı olarak deterministik bir alan kuralı kullanılarak çelişkilerden türetilmiştir. Mekanizmanın yeni olduğu iddia edilmemektedir. Bir düzeltmenin önceki yanıtın başarısız olduğu bağlama bağlanması, bilgi ediniminde ripple-down rules adıyla bilinmektedir; kaynağın tamamı okunmadan bibliyografik kaydından atıf yapılmaktadır [50].

Çalışmaların sınırları, benzetimlerin sınırlarıdır. Defter çalışmasında inceleyici veri kümesinin etiketidir; dolayısıyla ilk yanıt ücretsizdir ve %5 varyantı dışında daima doğrudur. Bir soru, kişiden ne kadar zaman isteyeceğine bakılmadan bir birim sayılmaktadır. AR-Sanad kişi etiketlerinin nasıl atandığı belgelenmemiştir; altı kitap ravilerinin çoğunu paylaştığı için uzak bir kitap sınanmamıştır. Ajan çalışmasında 17 bin satırlık bir kod tabanı, sınıf başına on iki soru ve hücre başına iki koşu bulunmaktadır; puanlayıcı ajanla aynı modeldir ve sayfalar kişiler yerine ajanlar tarafından yazılmıştır. Ayrıca ikinci model yalnız iki karşılaştırmada çalıştırılmıştır ve aynı model ailesindendir. Her iki çalışma da motoru ölçmemekte ve Bölüm 10.1'de planlanan inceleyici deneyinin yerini tutmamaktadır.

9 Tartışma

9.1 Denetimin yeri

Proje, her olguyu bir kaynak alıntısına bağlamanın kaynağın desteklemediği olguları grafın dışında tuttuğu iddiasıyla başlamıştır. Gerçekleştirilen koşularda modelin metinden sapmasının alıntıda olmadığı gözlemlenmiştir. Denetime ulaşan her alıntı kendi segmentinde bulunmuştur. Farklılaşan unsur, alıntıyla çıkarılan değer arasındaki ilişki olmuştur: model tarafından "babasından" ifadesi alıntılanıp bir ad yazılmış ya da Arapça bir ad alıntılanıp Latin harfleriyle yazılmıştır.

Alıntının kaynakta bulunması denetimi, "model gerçek bir metni mi gösterdi?" sorusunu yanıtlamaktadır. Değerin alıntıda bulunması denetimi ise "modelin yazdığı, gösterdiği metinde var mı?" sorusunu yanıtlamaktadır. Elde edilen verilerde eşleşen önerilerin eşleşmeyenlerden yalnız ikinci soruyla ayrıldığı gözlemlenmiştir. Her iki denetimin de maliyeti bir dizgi karşılaştırmasıdır.

Denetim, inceleyicinin kabul edeceği değerleri de işaretlemektedir. İşaretlenen 155 adın 33'ü referansla eşleşmektedir (%21); bunların 13'ü alıntıdan yalnız ad hâli bakımından farklıdır. Motorun işaretlenen adayı reddetmek yerine incelemeye göndermesinin nedeni budur. Hâl eklerini izin verilen değişiklik olarak tanıyan bir kural kullanılması durumunda, bu 13 ad otomatik kabul edilecek ve bu işlem kaydedilecektir; diğer 20 ise kaldırılmayacaktır.

Denetim, uydurulmuş raviyle dönüştürülmüş raviyi ayırt etmemektedir. İşaretlenen adların çoğu başka bir yazı ya da hâlde doğru kişiyi belirtmektedir; akrabalık örneklerinin çoğu da metnin desteklediği çıkarımlardır. Denetimin ortaya koyduğu sonuç daha dar olmakla birlikte yararlıdır: model bir şeyi değiştirmiş ve bunu belirtmemiştir. Olgularının kaynak ifadesine kadar izlenebilmesi gereken bir graf için bu olay bir karar gerektirmektedir.

9.2 Modele ne için ihtiyaç var?

Gevşek eşleştirmede, model çağrısı yapmayan kural tabanlı ayrıştırıcıyla F1 0,923'e, yalnız şema verilen modelle 0,890'a, tip açıklamaları ve alan ipuçları eklenen modelle 0,956'ya ulaşılmıştır.

Ayrıştırıcıyla yalnız şema verilen modelin karşılaştırması, eşleştirme kuralına bağlıdır. Ayrıştırıcı adları bulmakla birlikte uzun kalan metin aralıkları döndürmektedir; bu nedenle gevşek eşleştirmede iyi, katı eşleştirmede kötü sonuç vermektedir (0,633). Yalnız şema verilen model temiz adlar döndürdüğü için katı eşleştirmede daha iyi sonuç vermekte (0,826) ve daha fazla zinciri bütünüyle doğru çıkarmaktadır; ancak ad eklemekte ve değiştirmektedir. Hangisinin tercih edileceği, sonraki bir adımda metin aralıklarının kırpılabilmesine ya da adların düzeltilmesinin gerekmesine bağlıdır.

Şema, alan bilgisi değildir. Yalnız şema verilen model tipleri bilmesine karşın Peygamber'i ravi saymış ve adları çevriyazıya çevirmiştir. Şema şablonundaki birkaç açıklama ve talimat cümlesiyle eşleşmeyen önerilerin neredeyse tamamı kaldırılmıştır. Bu görevde talimatların sonucu herhangi bir denetimden daha fazla değiştirdiği gözlemlenmiştir. Şemasız talimatlar sınanmamıştır.

İpuçları verilen modelle, çoğunlukla paralel zincirli hadislerdeki duyarlılık (recall) sayesinde gevşek eşleştirmede ayrıştırıcının 0,034 F1 üzerinde sonuç elde edilmiştir; katı eşleştirmede fark çok daha fazladır. Bunun hadis başına bir model çağrısına değip değmeyeceği kullanıma bağlıdır. Büyük bir derlemde ilk geçiş için ayrıştırıcının maliyeti bulunmamaktadır. Motor, aynı boru hattı üzerinden her iki yaklaşımı da desteklemektedir.

İstem iyi olduğunda denetimler pek az şey bulmaktadır. İstem, model ya da yapılandırmanın iyi olmadığı durumda ise grafı denetimler korumaktadır. İkinci modelle gerçekleştirilen başarısız koşu buna örnektir: çoğu çağrının çıktısı bozuk biçimli olmuş ve bozuk biçimli hiçbir çıktı commit edilmemiştir.

9.3 Güven skoru

Bu model ve istemle, modelin güven skorunun yönlendirme için zayıf bir temel olduğu gözlemlenmiştir. İncelemeye gönderilen geçişlerin payı karşılaştırılabilir olduğunda, denetimin bulduğu eşleşmeyen geçişlerin yarısından azı güven skoruyla bulunmuştur (Tablo 7.8). İlk kodda adaylar yalnız güven skoru eşiğine göre incelemeye gönderilmiştir. Güncel kodda ise eşik korunmakta ve denetimler eklenmektedir.

9.4 Katı commit kuralının maliyeti

Denetimler değiştirilmiş adları kabul edilen çıktının dışında tutmaktadır; commit kuralı ise adaylarından herhangi biri inceleme beklediği sürece hadisin tamamını grafın dışında tutmaktadır. Yalnız şema verilen koşulda, bir kişi karar verene kadar 300 hadisin 110'u commit edilmeden kalmakta ve grafın duyarlılığı 0,582 olmaktadır. İyi bir istemle bu maliyet neredeyse kaybolmaktadır (300'ün 6'sı). Tasarım, işi inceleyiciye taşımakta; ortadan kaldırmamaktadır. Bu işin ne kadar sürdüğü ölçülmemiştir.

9.5 Saklanan kararlar ve türetilen olgular

Motor, iki tür unsuru ayrı tutmaktadır. Adaylar türetilmektedir: aynı metinden yeniden çıkarım yapılabilmektedir ve Bölüm 7'de bu türetimin denetimi ele alınmaktadır. Kararlar ise türetilmemektedir: kabul, düzeltme ya da kimlik metinden elde edilemediği için motor bunları bir kez kaydetmekte ve hiçbir zaman üzerine yazmamaktadır. Bölüm 8'de ikinci tür iki yerde sınanmış ve her iki durumda aynı sonuç elde edilmiştir. Kod ajanı tarafından kodun neden o biçimde olduğu koddan yanıtlanamamış, karar defteriyle yanıtlanabilmiştir. Ravinin kimliği yazılı addan okunamamış, saklanan kimlik kararı yeniden kullanılabilmiştir.

Bu bulgulardan motor için iki sonuç çıkmaktadır. İlk olarak, saklanan kararın bir kapsama ihtiyacı vardır; kapsam geniş başlayıp çelişki ortaya çıktığında daralabilmektedir. Benzetimde, tabaka ve vefat yılları üzerine tek bir deterministik kuralın, yaklaşık yarısı kadar soruyla sessiz hatayı dar anahtarın hatasına yaklaştırmaya yettiği gözlemlenmiştir. Motorda böyle bir kural bulunmamaktadır (biyografik tarihler gerektiren kurallar kapsam dışıdır, Bölüm 4); kararlar da ikinci çıkarımın değiştirdiği adaylara bağlıdır. Bölüm 8.1'deki ölçüm, kararların bunun yerine içeriğe bağlanması durumunda ne kadarının taşınacağını belirtmektedir: bir modelin iki istemi arasında çoğu, ayrıştırıcı ile model arasında üçte ikisinden azı.

İkinci sonuç, iddianın diğer yarısını sınırlandırmaktadır. "Yeniden türet", türetmenin maliyetini karşılayabilen okuyucuya verilen bir öneridir. On dört araç çağrısı olan ajan için kodun açıklaması gerekmemiş; iki çağrı olduğunda ise gerekmiştir. Yeniden üretilmemiş açıklamanın, değişen olgularda ajanı yanılttığı gözlemlenmiştir. Motordaki çıkarım pahalı durumdur; çünkü her türetim bir model çağrısı ve olası bir inceleme gerektirmektedir. Bu nedenle commit edilen graf bir depo olarak tutulmaktadır. İçindeki her olgu, nasıl kabul edildiğine ilişkin kaydı taşımaktadır; böylece bu olguya güvenmek yerine yeni bir çıkarıma karşı kontrol edilmesi mümkün olmaktadır.

9.6 Geçerlilik tehditleri

Referans etiketleri. Ifta etiketleri, üçüncü bir tarafın yeniden yapılandırdığı platform işaretlemeleridir; gözlemlenen ve düzeltilmeyen tutarsızlıklar içermektedir. Sistem, platformun işaretlemediği bir raviyi çıkardığında bazen cezalandırılmaktadır. Farklı biçimlerde üretilmiş iki etiket kümesi, ortak hadislerinde birbirine yakındır (F1 0,959); bu durum, etiketlerin koşulları karşılaştırmak için yeterli olduğunu

düşündürmektedir. İki kümenin ne kadar bağımsız olduğu bilinmemektedir; mutlak değerler doğruluk olarak okunmamalıdır.

Eşleştirme kuralı. Gevşek eşleştirme, fazladan sözcük içeren geçişi kabul etmekte ve aynı hâl değişikliğini adın uzunluğuna göre eşleşme ya da eşleşmeme saymaktadır. Bir kuralda geçerli olup diğerinde olmayan sonuçlar, ilgili kurallarla birlikte belirtilmektedir.

"Yanlış" ne demektir? Eşleşmeyen öneri, mutlaka hadis hakkında yanlış bir ifade değildir. Yalnız şema verilen modelin eşleşmeyen önerilerinin yarısından fazlasında, doğru ravi başka bir yazıyla adlandırılmaktadır.

Tek alan. Değerin alıntıda bulunması denetiminin eşleşmeyen önerilerin çoğunu (145'in 122'sini) işaretlemesi, modelin metinden başlıca sapmasının adı yeniden yazmak olduğu bu görevin ve bu istemin özelliğidir. Denetim hadis dışında, kimyasal madde ve hastalık geçişleri için insan etiketleri içeren BC5CDR derleminin 300 özetinde [51], aynı model ve yalnız şema içeren bir istemle tekrarlanmıştır. Burada denetimle 2.269 önerinin %3,9'u işaretlenmiştir; bunların içinde etiketlerle eşleşmeyen 303 önerinin 53'ü bulunmaktadır. Diğer 250'si, etiketleyicilerin etiketlemediği metin aralıklarının aynen kopyalarıdır. Aynı sayıda öğe incelemeye gönderildiğinde modelin güven skoruyla eşleşmeyen 58 öneri, denetimle ise 53 öneri bulunmuştur. Denetim, değerin alıntılanan metinden geldiğini ortaya koymaktadır; doğru metnin seçildiğini ortaya koymamaktadır.

Tek model, tek çaba ayarı, tek koşu. Kullanılabilir bütün sonuçlar düşük çaba ayarındaki Claude Haiku 5.5'ten elde edilmiştir; her koşul bir kez çalıştırılmıştır. İkinci modelin başarısızlığı, çalışmada kullanılan aktarım biçimine ve çaba ayarına bağlanmıştır; bu açıklama sınanmamıştır.

Bellek içi arka uç. Deneyler bellek içi arka uçta çalıştırılmıştır. Aynı boru hattı PostgreSQL ve Neo4j üzerinde deneylerle değil, on iki testle kapsanmaktadır.

Ayarlama. Kural tabanlı bölütleyici 50 pilot hadis üzerinde ayarlanmıştır. Altı kitap kümesinde bunlar dışarıda bırakıldığı için ana sonuçlar etkilenmemektedir; ancak ayrıştırıcının kuralları, Bukhari'yi içermeyen pilotta görülen kitapları yansıtmaktadır.

Ezberleme. Hadisler iyi bilinmektedir ve modelin eğitim verilerinde bulunmaları muhtemeldir. Metnin hiçbir biçimde içermediği işaretlenmiş bir ad bulunmuştur; bu bulgu, modelin zincirleri hatırlayıp hatırlamadığını söylemek için çok azdır. Bu durum değiştirilmiş adlarla sınanmamıştır.

Ölçülen döngüde insan yok. İnceleme kuyruğu, karar kaydı ve commit korumaları testlerle kapsanmaktadır; ancak değerlendirme inceleyici olmadan çalıştırılmıştır. Motorun döngüde bir kişiyle hataları azalttığı iddiası burada ölçülmemiştir. Aynı durum Bölüm 8 için de geçerlidir: defter çalışmasının inceleyicisi veri kümesinin etiketi, ikinci çalışmanın okuyucusu ise bir dil modelidir.

Şema sapması. Başlık şema sapmasını içermektedir. Haiku 5.5'te neredeyse hiç sapma gözlemlenmemiştir; ikinci modelde gözlemlenen sapma ise başarısız bir yapılandırmadan kaynaklanmıştır. Motorun sapmayı ele alışı test edilmiştir; normal kullanımdaki sıklığı belirlenmiş değildir.

Kodun ve analizin yazarlığı. Değerlendirilen daldaki kodun çoğu, analiz betikleri ve bu metnin ilk taslağı, yazarların yönlendirmesiyle yapay zekâ kodlama asistanları kullanılarak üretilmiştir. Ölçümler, önbelleğe alınmış model yanıtlarından ve betiklerden yeniden üretilebilmektedir. Yazarlar her ifadenin sorumluluğunu taşımaktadır.

9.7 Sistemin sınırları

Ravi düğümü, yazılı adıyla tanımlanmaktadır. Bölüm 7.10'da, bunun yol açtığı hatanın referans etiketlerindeki büyüklüğü gösterilmektedir: bu biçimde anahtarlanan graf, kısa bir adı paylaşan farklı kişileri birleştirmekte ve bir kişiyi farklı yazımlara bölmektedir. Güncel graf üzerine kurulan her ravi ağı analizi bu hatayı devralmaktadır. Bölüm 8.1'deki defter, etiketleri yeniden oynatan bir değerlendirme modülüdür; motorun parçası değildir.

Rivayet metni başladıktan sonra başlayan zincirler bölütlenmemekte; birlikte anılan ortak raviler tek geçişte kalmaktadır. Her iki durum da bölütleyiciyi kullanan koşulların duyarlılığını düşürmektedir.

Hiçbir denetim, Peygamber'in ravi olarak adlandırılması gibi kategori hatalarını kapsamamaktadır. Denetimler, elle girilen adaylara değil, çıkarım çağrısından gelen adaylara uygulanmaktadır. Kabul kayıtları, istendiğinde saklanan kararlardan ve doğrulama sonuçlarından hesaplanmaktadır. Commit edilen koşuyu geri alma gerçekleştirilmemiştir.

10 Sonuç ve gelecek çalışma

Bir dil modeliyle bilgi grafı arasına deterministik denetimler ve kayıtlı bir kabul yerleştiren bir motor geliştirilmiş; bu yerleşimin hadis ravi zincirlerinde ne sağladığı, tek model ve platform kaynaklı etiketlerle ölçülmüştür. Motor, böyle bir sistemde saklanması gerekenin bir kişinin kararı olduğu ve kaynaktan türetilebilenin yeniden türetildiği iddiasına dayanmaktadır. Bu iddia, iki destek çalışmasıyla sınanmıştır.

Ölçümler, bu sınırlar içinde dört ifadeyi desteklemektedir. Modelin alıntısıyla çıkardığı değer arasındaki ilişkiyi sınayan denetim, talimatları zayıf verilmiş bir modelin referansla eşleşmeyen önerilerinin çoğunu ek model çağrısı olmadan işaretlemiş; yalnız alıntıyı sınayan denetim ise hiçbirini işaretlememiştir. Yalnız şema içeren isteme açıklamalar ve alan talimatları eklenmesi, çıkarımı herhangi bir denetimden daha fazla iyileştirmiştir. Karşılaştırılabilir bir inceleme hakkıyla modelin güven skoru, bu önerilerin denetime göre çok daha azını bulmuştur. Ayrıca yazılı ad, ravinin kimliği değildir: her on zincir konumundan biri dizgi düzeyinde belirsizdir.

Destek çalışmaları, ikisi de benzetimlere dayanan iki ifade eklemektedir. Kimlik kararı saklamaya değerdir ve kapsamı sonucu etkilemektedir: yalnız adla anahtarlandığında her on geçişten birinde yanlış yeniden kullanılmıştır. Deterministik kuralın çelişki gördüğünde daralttığı kapsam ise iki etiket kümesinde ve dışarıda bırakılan kitaplarda, yaklaşık yarısı ile üçte ikisi kadar soruyla dar anahtarın hatasına yaklaşmıştır. İkinci bir alanda da okuyucu, kaynaktan kararları elde edememiş, ancak yapıyı elde edebilmiştir; bu nedenle kaynağın saklanan açıklaması, yalnız kaynağın okunması pahalı olduğunda yarar sağlamıştır.

Ölçümler, motorun ya da defterin bir inceleyiciyle nasıl sonuç verdiğini, diğer modellerle sonuçların nasıl değiştiğini, şema sapmasının ne sıklıkta oluştuğunu veya bağımsız insan etiketleyicilerin ürettiği etiketlere karşı çıktının ne kadar doğru olduğunu göstermemektedir.

10.1 Bitirme Projesi II planı

1. **İnsan etiketli referans.** Mevcut form ve kılavuzla 50 pilot hadis, iki etiketleyici tarafından etiketlenecektir. Uyum ve hadis başına süre ölçülecek, kılavuz düzeltilecek ve ardından altı kitap kümesinden bir örneklem etiketlenecektir. Hadis sayısı, ölçülen süreye göre belirlenecektir.
2. **Döngüde inceleyici.** Hadisi etiketlememiş bir inceleyici tarafından, panelde o hadisin inceleme öğeleri hakkında karar verilecektir. İnceleme sonrası kesinlik (precision) ve duyarlılık (recall), gerekçe kodu başına ret oranı ve karar kaydından karar başına saniye raporlanacaktır.
3. **Ravi kimliği.** Geçişler Ifta verilerinin ravi kataloğuna bağlanacak; belirsiz adlarda sıralanmış adaylar inceleyiciye sunulacak ve yanlış birleştirmeler, kaçırılan birleştirmelerden ayrı raporlanacaktır. Kararlar adaylar yerine içeriğe bağlanacak; kimlik kararları Bölüm 8.1'deki gibi kapsamı çelişkide daralan bir defterde saklanacaktır. Bu ölçüm, etiketler yerine gerçek bir inceleyicinin kararlarıyla tekrarlanacaktır.
4. **Dönüşüm kuralları ve kategori kuralı.** Ad hâli değişiklikleri otomatik kabul edilecek ve kabul eden kural kaydedilecektir; böylece değer denetiminin işaretlediği eşleşen 33 adın 13'ü incelemeden çıkarılacaktır. Peygamber gibi ravi olmayan adlar için bir kural eklenecektir.
5. **Modeller ve aktarım biçimi.** Özellik listesinin alanları yeniden adlandırılacak; ardından en az biri açık model olmak üzere en az iki modelle daha, tekrarlı koşular yapılarak değerlendirme yinelenecektir. Ezberlemeyi sınamak için değiştirilmiş adlar da kullanılacaktır.
6. **İlişkiler ve zincirler.** `NARRATED_FROM` bağlantıları ve zincirlerin bütünü puanlanacak; rivayet metninden sonra başlayan zincirler bölütlenecek ve birden fazla zincirli hadislerde zincir başına çağrılar sınanacaktır.
7. **Graf üzerinde sorular.** Küçük bir yapısal soru, yol sorusu ve karar sorusu kümesi oluşturulacak; graftan gelen yanıtlar, metin getirmeden gelen yanıtlarla karşılaştırılacaktır.

10.2 Hadis dışındaki alanlar

Denetimler, inceleme kuyruğu, karar kaydı ve ilişki kimliği her şemada çalışmakta; hadise özgü davranışların çoğu bir bölütleme stratejisinde, bir şablonda ve bir sağlayıcıda yer almaktadır. Motorun üç yerinde hâlâ vaka çalışmasının adı geçmektedir (Bölüm 5.1). Aynı yapının başka bir alana hizmet ettiği iddiası motor için sınanmamıştır; bunun sınanması ikinci bir vaka çalışmasını gerektirmektedir. Hadis dışında elde edilen bulgular kısmidir. Kararlar ile türetilebilir olgular arasındaki ayrım, tek kod tabanında bir kod ajanı için geçerli kalmıştır (Bölüm 8.2). Değerin alıntıda bulunması denetimi, biyomedikal özetlere aynı biçimde taşınmamıştır (Bölüm 9.6). Komşularıyla anahtarlanan bir karar da ancak ravi zincirlerinde olduğu gibi bağlamın kendisi tekrarlandığında yeniden kullanılabilmektedir.

Proje geliştirilirken kaynak kod özel bir depoda tutulmaktadır; çünkü aynı depo üçüncü taraflara ait hadis metinleri ve yayımlanmamış taslaklar içermektedir. Motorun proje sonunda açık kaynak lisansıyla yayımlanması planlanmaktadır.

Kaynaklar

[1] J. M. Oumer, "Relation extraction for graph-based representation of Hadith Isnad," M.S. thesis, University of Malta, Faculty of Information and Communication Technology, Department of Artificial Intelligence, 2025. https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/137629

[2] A. B. Kamran, B. Abro, and A. Basharat, "SemanticHadith: An ontology-driven knowledge graph for the hadith corpus," *Journal of Web Semantics*, vol. 78, pp. 100797, 2023. doi:10.1016/j.websem.2023.100797

[3] A. B. Kamran, N. A. Butt, and A. Basharat, "Semantic Enrichment of Hadith Corpus—Knowledge Graph Generation From Islamic Text," *Semantic Web*, vol. 17, no. 2, pp. 1–27, 2026. doi:10.1177/22104968261431425

[4] T. Wirahman, "Linking Hadith Narrator Identities Across Heterogeneous Arabic Biographical Databases: A Multi-Signal Entity Resolution Pipeline," arXiv:2607.05424, 2026. https://arxiv.org/abs/2607.05424

[5] S. Tsaneva, D. Dessì, F. Osborne, and M. Sabou, "Knowledge graph validation by integrating LLMs and human-in-the-loop," *Information Processing & Management*, vol. 62, no. 5, pp. 104145, 2025. doi:10.1016/j.ipm.2025.104145

[6] Y. Lu, W. Wu, X. Zhao, R. Peng, and J. Wang, "KARMA: Leveraging Multi-Agent LLMs for Automated Knowledge Graph Enrichment," arXiv:2502.06472, 2025. https://arxiv.org/abs/2502.06472

[7] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, "Sanadset 650K: Data on Hadith narrators," *Data in Brief*, vol. 44, pp. 108540, 2022. doi:10.1016/j.dib.2022.108540

[8] GiraffeGraph project, data manifest: sources, licence statements and construction of the evaluation sets, `data/README.md`, 12 October 2026 (unpublished).

[9] S. Mahmoud, O. Saif, E. Nabil, M. Abdeen, M. ElNainay, and M. Torki, "AR-Sanad 280K: A Novel 280K Artificial Sanads Dataset for Hadith Narrator Disambiguation," *Information*, vol. 13, no. 2, pp. 55, 2022. doi:10.3390/info13020055

[10] M. Aslan, "Tabakat Kitapları ve Hadis İlmine Sağladıkları Faydalar," *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, vol. 5, no. 10, pp. 269–290, 2017.

[11] M. A. Haque and R. Islam, "Hadith computational science in the age of large language models: a critical narrative review," arXiv:2608.20364, 2026. https://arxiv.org/abs/2608.20364

[12] A. Hogan et al., "Knowledge Graphs," *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 4, pp. 1–37, 2021. doi:10.1145/3447772

[13] M. Kejriwal, *Domain-Specific Knowledge Graph Construction*. Springer International Publishing, 2019. doi:10.1007/978-3-030-12375-8

[14] H. Ye, N. Zhang, H. Chen, and H. Chen, "Generative Knowledge Graph Construction: A Review," in *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 1–17, 2022. doi:10.18653/v1/2022.emnlp-main.1

[15] S. Pan, L. Luo, Y. Wang, C. Chen, J. Wang, and X. Wu, "Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 36, no. 7, pp. 3580–3599, 2024. doi:10.1109/tkde.2024.3352100

[16] B. Zhang and H. Soh, "Extract, Define, Canonicalize: An LLM-based Framework for Knowledge Graph Construction," in *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language*

Processing, pp. 9820–9836, 2024. doi:10.18653/v1/2024.emnlp-main.548

[17] Z. Ji et al., "Survey of Hallucination in Natural Language Generation," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023. doi:10.1145/3571730

[18] N. Mihindukulasooriya, S. Tiwari, C. F. Enguix, and K. Lata, "Text2KGBench: A Benchmark for Ontology-Driven Knowledge Graph Generation from Text," arXiv:2308.02357, 2023. doi:10.48550/arXiv.2308.02357

[19] S. Min et al., "FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation," in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 12076–12100, 2023. doi:10.18653/v1/2023.emnlp-main.741

[20] J. Wei et al., "Long-form factuality in large language models," in *Advances in Neural Information Processing Systems 37*, pp. 80756–80827, 2024. doi:10.52202/079017-2567

[21] H. Rashkin et al., "Measuring Attribution in Natural Language Generation Models," *Computational Linguistics*, pp. 1–66, 2023. doi:10.1162/coli_a_00490

[22] P. Laban, T. Schnabel, P. N. Bennett, and M. A. Hearst, "SummaC: Re-Visiting NLI-based Models for Inconsistency Detection in Summarization," *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 10, pp. 163–177, 2022. doi:10.1162/tacl_a_00453

[23] Y. Zha, Y. Yang, R. Li, and Z. Hu, "AlignScore: Evaluating Factual Consistency with A Unified Alignment Function," in *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pp. 11328–11348, 2023. doi:10.18653/v1/2023.acl-long.634

[24] L. Gao et al., "RARR: Researching and Revising What Language Models Say, Using Language Models," in *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pp. 16477–16508, 2023. doi:10.18653/v1/2023.acl-long.910

[25] S. Dhuliawala et al., "Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models," in *Findings of the Association for Computational Linguistics ACL 2024*, pp. 3563–3578, 2024. doi:10.18653/v1/2024.findings-acl.212

[26] S. Kadavath et al., "Language Models (Mostly) Know What They Know," arXiv:2207.05221, 2022. https://arxiv.org/abs/2207.05221

[27] M. Xiong et al., "Can LLMs Express Their Uncertainty? An Empirical Evaluation of Confidence Elicitation in LLMs," arXiv:2306.13063, 2023. https://arxiv.org/abs/2306.13063

[28] Y. E. Kuruçay, "The Cache and the Ledger," project essay, GiraffeGraph workspace, `data/cache-and-ledger/README.md`, 2026 (unpublished).

[29] A. N. Angelopoulos and S. Bates, "A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification," arXiv:2107.07511, 2021. https://arxiv.org/abs/2107.07511

[30] A. Z. Raja, "Grading the Narrators: An Isnad-Rijal Framework for Claim-Level Provenance in Multi-Agent Knowledge Systems," arXiv:2607.24117, 2026. https://arxiv.org/abs/2607.24117

[31] "Sanadset 650K (Hugging Face mirror, CC0-1.0)," 2022.

[32] S. Altammami, E. Atwell, and A. Alsalka, "Text Segmentation Using N-grams to Annotate Hadith Corpus," in *Proceedings of the 3rd Workshop on Arabic Corpus Linguistics*, pp. 31–39, 2019. https://aclanthology.org/W19-5605/

[33] R. Muther and D. Smith, "Tracing Traditions: Automatic Extraction of Isnads from Classical Arabic Texts," in *Proceedings of the Fifth Arabic Natural Language Processing Workshop*, pp. 130–138, 2020.

https://aclanthology.org/2020.wanlp-1.12/

[34] M. Asgari-Bidhendi, M. A. Ghaseminia, A. Shahbazi, S. A. Hossayni, N. Torabian, and B. Minaei-Bidgoli, "Rezwan: Leveraging Large Language Models for Comprehensive Hadith Text Processing: A 1.2M Corpus Development," arXiv:2510.03781, 2025. https://arxiv.org/abs/2510.03781

[35] O. Çinici, "Hadis Araştırmalarında Büyük Dil Modelleri (LLM): Teorik Çerçeve, Sınırlar ve Yapay Zekâ Destekli Yapılandırılmış Veri İnşası," *Mevzu: Sosyal Bilimler Dergisi*, no. 16, pp. 299–326, 2026. doi:10.56720/msbd.2026.s16.326

[36] B. Mo et al., "KGGen: Extracting Knowledge Graphs from Plain Text with Language Models," in *Advances in Neural Information Processing Systems 38*, pp. 33962–33985, 2025. doi:10.52202/085713-1010

[37] Y. Lairgi, L. Moncla, R. Cazabet, K. Benabdeslem, and P. Cléau, "iText2KG: Incremental Knowledge Graphs Construction Using Large Language Models," in *Web Information Systems Engineering – WISE 2024*, pp. 214–229, 2024. doi:10.1007/978-981-96-0573-6_16

[38] O. Sainz, I. García-Ferrero, R. Agerri, O. L. d. Lacalle, G. Rigau, and E. Agirre, "GoLLIE: Annotation Guidelines improve Zero-Shot Information-Extraction," arXiv:2310.03668, 2023. https://arxiv.org/abs/2310.03668

[39] D. Edge et al., "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization," arXiv:2404.16130, 2024. https://arxiv.org/abs/2404.16130

[40] V. A. Carriero, A. Azzini, I. Baroni, M. Scrocca, and I. Celino, "Human Evaluation of Procedural Knowledge Graph Extraction from Text with Large Language Models," arXiv:2412.03589, 2024. https://arxiv.org/abs/2412.03589

[41] S. Khorshidi et al., "ODKE+: Ontology-Guided Open-Domain Knowledge Extraction with LLMs," arXiv:2509.04696, 2025. https://arxiv.org/abs/2509.04696

[42] X. Dong et al., "Knowledge vault: a web-scale approach to probabilistic knowledge fusion," in *Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, pp. 601–610, 2014. doi:10.1145/2623330.2623623

[43] T. Rekatsinas, X. Chu, I. F. Ilyas, and C. Ré, "HoloClean: Holistic Data Repairs with Probabilistic Inference," arXiv:1702.00820, 2017. https://arxiv.org/abs/1702.00820

[44] H. Paulheim, "Knowledge graph refinement: A survey of approaches and evaluation methods," *Semantic Web*, vol. 8, no. 3, pp. 489–508, 2016. doi:10.3233/sw-160218

[45] L. F. Sikos and D. Philp, "Provenance-Aware Knowledge Representation: A Survey of Data Models and Contextualized Knowledge Graphs," *Data Science and Engineering*, vol. 5, no. 3, pp. 293–316, 2020. doi:10.1007/s41019-020-00118-0

[46] P. Rasmussen, P. Paliychuk, T. Beauvais, J. Ryan, and D. Chalef, "Zep: A Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory," arXiv:2501.13956, 2025. https://arxiv.org/abs/2501.13956

[47] J. Gao, X. Li, Y. E. Xu, B. Sisman, X. L. Dong, and J. Yang, "Efficient knowledge graph accuracy evaluation," *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 12, no. 11, pp. 1679–1691, 2019. doi:10.14778/3342263.3342642

[48] A. Mhamedi, M. Mghari, and A. El Hibaoui, "Computational methodologies for sanad-based hadith analysis: a review," *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 24, no. 3, pp. 840–851, 2026. doi:10.12928/telkomnika.v24i3.27447

[49] GiraffeGraph project, agent question-answering experiment: design, questions, runs and analysis, `data/cache-and-ledger/data/agent-qa/README.md`, 13 October 2026 (unpublished).

[50] P. Compton and R. Jansen, "A philosophical basis for knowledge acquisition," *Knowledge Acquisition*, vol. 2, no. 3, pp. 241–258, 1990. doi:10.1016/s1042-8143(05)80017-2

[51] J. Li et al., "BioCreative V CDR task corpus: a resource for chemical disease relation extraction," *Database*, vol. 2016, pp. baw068, 2016. doi:10.1093/database/baw068

Ek A Sonuçları yeniden üretme

Yol bilgisiyle aksi belirtilmedikçe bütün komutlar proje deposundaki `giraffegraph-core/` dizininden çalıştırılmaktadır. Depo geliştirme sırasında özeldir; motor proje sonunda yayımlanacaktır. Değerlendirme verileri `data/README.md` içinde açıklanmıştır ve yeniden dağıtılmamaktadır.

Veritabanı ya da ağ gerektirmeyen arka uç testleri aşağıdaki komutlarla çalıştırılmaktadır:

```
cd backend
uv sync --extra dev
uv run pytest -q
```

Gerçek veritabanları üzerindeki testler için bir PostgreSQL 16 ve bir Neo4j 5 örneği ile üç ortam değişkeni gerekmektedir:

```
GG_TEST_POSTGRES_DSN=... GG_TEST_NEO4J_URI=... GG_TEST_NEO4J_PASSWORD=... uv run pytest -q -m real_db
```

Bir değerlendirme koşusu ve analizi aşağıdaki komutlarla yürütülmektedir:

```
cd backend
uv run python scripts/run_isnad_experiment.py --input <hadiths.json> --out-dir <run-dir> \
    --condition llm_isnad_whole --model claude-haiku-5-5 --effort low --max-cost-usd 0.85
cd ..
python evaluation/analyze_experiment.py --run <run-dir> --reference <reference.jsonl> --out <run-
dir>/analysis
python evaluation/compare_runs.py --runs <run-dir> <run-dir> ... --reference <reference.jsonl> --out
compare.md
python evaluation/extra_tables.py --runs <run-dir> ... --reference <reference.jsonl> \
    --reference-chains <reference_chains.jsonl> --out extra-tables.json
python evaluation/classify_value_flags.py --run <run-dir> --hadiths <hadiths.json> \
    --reference <reference.jsonl> --out value-flag-classes.json
python evaluation/identity_baseline.py --reference-chains <reference_chains.jsonl> --out identity.json
```

Model yanıtları `backend/var/llm-cache/` altında önbelleğe alınmaktadır. Önbellek bulunduğunda koşu hiçbir API çağrısı yapmamakta ve aynı çıktıyı yeniden üretmektedir.

Bölüm 8'in destek çalışmalarından defter benzetimi ve yeniden çıkarımdaki örtüşme, `evaluation/README.md` içinde açıklandığı biçimde çalıştırılmaktadır (`identity_ledger.py`, `decision_reapplication.py`). Ajan deneyi, proje deposundaki `data/cache-and-ledger/data/agent-qa/` dizininden çalıştırılmakta; bu dizinin README'sinde komutlar, sorular, cevap anahtarı ve her deney kolunun maliyeti verilmektedir.

Ek B Sonuç dosyaları

İçerik	giraffegraph-core/evaluation/results/ altındaki yol
Altı kitap test kümesi, dört koşul	2026-10-12-sixbooks300/ (compare-ifta.md, extra-tables-ifta.json, koşu başına bir klasör; haiku-llm_schema_whole/value-flag-classes.json)
Pilot küme, dört koşul	2026-10-12-pilot50/ (compare-sanadset.md)
İkinci model alt kümesi	2026-10-12-subset36/ (compare-ifta.md)
Ravi kimliği taban çizgisi	2026-10-12-identity-baseline/sixbooks300.json
İlk uçtan uca koşunun kural tabanlı taban çizgisi	2026-10-12-rule-based-baseline/
Kimlik defteri benzetimi ve yeniden çıkarım örtüşmesi (Bölüm 8.1)	2026-10-13-identity-ledger/ (identity-ledger.json, decision-reapplication.json)

Ajan deneyinin koşuları ve analizi (Bölüm 8.2), bu klasörün dışında, data/cache-and-ledger/data/agent-qa/ içinde bulunmaktadır (analysis.json, runs.tar.gz).

Her koşu klasöründe, puanlayıcının biçimindeki sistem çıktısı, durum ve gerekçe kodlarıyla aday başına bir satır, belirteç ve gecikmeyle sağlayıcı çağrısı başına bir satır, koşu raporu ve analiz tutulmaktadır.

Ek C Yapay zekâ araçlarının kullanımı

Bu proje boyunca literatür taramasında, 30 Eylül 2026'daki tasarım analizinde ve pilotta, değerlendirilen dalda yazılan kodun çoğunda, analiz betiklerinde ve bu raporun taslağının hazırlanmasında yapay zekâ asistanları kullanılmıştır. Çıkarım deneylerinde de sınanan sistem olarak bir dil modeli kullanılmaktadır.

Bu çalışma biçiminin risklerini sınırlamak için aşağıdaki kurallar uygulanmıştır. Bibliyografik kayıtlar Crossref, arXiv, ACL Anthology ya da yayıncının ilk sayfasından alınmış; hiçbir zaman bellekten yazılmamıştır. Önceki bir proje belgesindeki üç kaynak hiçbir dizinde bulunamamış ve burada kullanılmamıştır. Bu rapordaki her ölçülmüş sayı bir betik tarafından üretilmiş ve bir sonuç dosyasında saklanmaktadır; veri kümelerinin istatistikleri veri manifestosundan alınmıştır. Kod yalnız testlerle kabul edilmiş; gerçek veritabanları için işaretlenen testler PostgreSQL ve Neo4j üzerinde çalıştırılmıştır. Bu raporun bir taslağı, bağımsız bir yapay zekâ inceleyicisi tarafından sonuç dosyalarına karşı kontrol edilmiş; rapor, dosyaların gösterdiğinden fazlasını iddia ettiği yerlerde düzeltilmiştir. Diğer çalışmalar hakkındaki ifadeler, atıf verilen kaynakta okunanlarla sınırlıdır.

Bu raporun içeriğinden yazarlar sorumludur.